

洁净室专题：AI 先进制程发展下半导体资本开支扩张，洁净室下游高景气延续

2026 年 06 月 24 日

【投资要点】

- ◆ **洁净室：上游供应稳定、国产化率提升，下游高景气。**洁净室是将空气中的微粒子等微污染物排除，并将室内的洁净度等控制在需求范围内而特别设计的空间。其上游主要为 FFU、过滤器、AMHS 系统等材料和设备，多数产品为标准化产品，供应充足，国内品牌逐步占领主导地位（FFU 供应商美埃科技 2019-22 三年市占率提升 25%+至 30%）。下游方面，洁净室客户主要为集成电路、光伏、显示面板、医药、食品等厂商，2022 年电子信息类洁净室市场规模为 1305 亿元，占比 54.2%。而半导体集成电路对洁净度的要求最高，供应壁垒较高，头部洁净室厂商有望受益半导体洁净室需求提升。
- ◆ **洁净室需求：海外景气度持续向上，国内自主可控背景下资本开支持续扩张。**根据德勤预测，2026 年全球半导体市场规模有望在 AI 需求的增长带动下同比+26.3%，其中生成式 AI 芯片占比有望达 50%。在此背景下 2026 年全球 300mm 晶圆厂设备支出预计将增长 12%至 1305 亿美元，其中中国未来 4 年将保持每年 300 亿美元以上的投资规模出。拆分各地资本开支计划来看，**1) 北美：CHIPS 法案十年投入 2800 亿美元，约 767 亿美元用于半导体行业，带动半导体产业回流。**头部厂商英特尔/台积电/三星/美光/德州仪器，计划投资约 1265/1650/400/1150/180 亿美元。**2) 东南亚：美光、英飞凌等厂商直接投资，**如美光将在新加坡投资 240 亿美元建造新厂，预计将新增 6.5 万平方米洁净室面积，同时马来西亚、越南封测产业完备，未来半导体产业有望增长。**3) 国内：自主可控背景下，国内厂商资本开支有望提升。**根据 Yole 整理，2025-2030 年中国大陆仍将新建 21 个 fab，而长鑫、长存的上市或为其带来进一步资本开支扩张的资金支持。经统计中芯国际上海 12 寸晶圆厂、天津 12 寸晶圆厂、深圳 12 寸晶圆厂二期仍在建设中；长鑫存储仍在推进 DRAM 三期、上海 HBM 封装厂等项目；长江存储 3D NAND 四+五期仍未建设。
- ◆ **洁净室供给：先进制程提升洁净室供应壁垒，客户绑定+项目经验构筑核心壁垒。**先进制程存储芯片生产所需的洁净室已达到 ISO 1 级标准，供应壁垒进一步提升；而洁净室核心工程师的培养周期长（通常为 2-3 年），短期内无法快速补充人才缺口，洁净室短期供应处于供不应求。同时洁净室整体工程+维护期限在 1 年以上，工程期限整体较长、和业主方绑定较深，当前头部厂商中台资企业汉唐集成深度绑定台积电；亚翔工程绑定联电、美光；圣晖集成绑定台积电、日月光等。而中资企业中头部厂商柏诚股份绑定中芯国际、长鑫、长存等；深桑达（中电二、中电四）深度绑定中芯国际、英特尔等。头部企业具备客户粘性强、项目经验丰富的核心壁垒，同时有望随业主方赴美、新加坡等海外地区进一步拓展市场。

强于大市（维持）

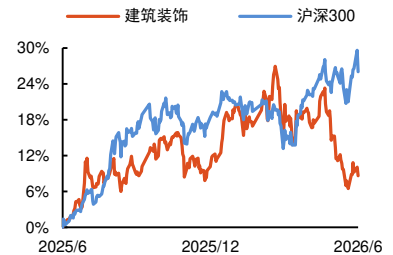
东方财富证券研究所

证券分析师：王翩翩

证书编号：S1160524060001

联系人：陈怡洁

相对指数表现



相关研究

- 《城市更新中央资金渐到位，重点关注低位内需公司，继续推荐弹性转型标的》
2026.06.14
- 《英伟达 AIPC 推动 C 端 AI 应用及端侧推理需求，继续推荐转型及内需托底标的》
2026.06.08
- 《布局科技转型、出海、内需托底修复三个方向，寻找超额收益》
2026.06.05
- 《关注内需政策加码+科技底层技术突破，推荐新质生产力标的及建筑央企》
2026.05.31
- 《弱现实下继续看好科技及能源方向，推荐优质转型标的+头部央企》
2026.05.25

【配置建议】

- ◆ 我们看好洁净室行业在高需求和供给刚性背景下延续高景气度，建议关注出海进程有望加速的台资头部企业【亚翔集成】、【圣晖集成】，布局数据中心等高景气下游、26 年订单高增的内资头部企业【柏诚股份】，同时建议关注【深桑达 A】以及洁净室上游 FFU 等材料供应商【美埃科技】。

【风险提示】

- ◆ 半导体厂商资本开支扩张不及预期；
- ◆ 新竞争对手的进入使得供给刚性不足的风险；
- ◆ 回款不及预期。

正文目录

1. 洁净室：上游国产化率提升，下游电子等领域呈现高景气	5
1.1. 洁净室定义及用途	5
1.2. 产业链：上游供给稳定、国产化率提升；下游需求呈现高景气	5
1.3. 洁净室分类及要求：半导体集成电路对洁净度的要求最高	9
1.4. 项目模式：项目期限长，客户粘性高	12
2. 需求端：海外景气度持续向上，国内自主可控背景下资本开支持续扩张	13
2.1. 海外：AI 算力引爆全球半导体需求，景气持续向上	13
2.1.1. 北美：CHIPS 法案后本土产业回流，半导体投资大幅提升	15
2.1.2. 东南亚：美光等行业巨头纷纷投资，洁净室需求增长	18
2.2. 国内：自主可控背景下先进产线扩产，洁净室建设空间充足	21
3. 供给端：供给刚性已成 HBM 扩产瓶颈，头部洁净室企业与业主形成深度绑定	26
4. 投资建议	32
5. 风险提示	36

图表目录

图表 1：洁净室用途	5
图表 2：洁净室行业产业链	5
图表 3：洁净室系统构成	6
图表 4：风机过滤单元安装布局	6
图表 5：风机过滤单元结构	6
图表 6：高效过滤器（HEPA）	7
图表 7：初中效过滤器	7
图表 8：AAF 微电子空气过滤解决方案	7
图表 9：美埃科技半导体行业洁净空气解决方案	7
图表 10：美埃科技制药行业洁净空气解决方案	7
图表 11：格创东智 AMHS 产品矩阵	8
图表 12：2020-2025 年中国 AMHS 市场规模（亿元）	8
图表 13：2024 年中国 AMHS 细分领域市场规模占比（%）	8
图表 14：中国 AMHS 行业主要企业介绍	9
图表 15：洁净室主要涉及下游领域	9
图表 16：洁净室主要分类	10
图表 17：工业洁净室构成	10
图表 18：生物洁净室构成	10
图表 19：不同行业对洁净室洁净度要求	10
图表 20：洁净室及洁净区空间洁净度整数等级	11
图表 21：2022 年中国洁净室细分市场结构	11
图表 22：洁净室主要工作内容	12
图表 23：洁净室行业壁垒	12
图表 24：2020-26E 全球半导体市场规模及增长率	13
图表 25：2026 年 AI 芯片收入占比有望达 50%	13
图表 26：2016-27E 300mm 晶圆厂设备支出	14
图表 27：全球洁净室市场规模预测	14
图表 28：CHIPS 法案规定在未来十年内投入 2800 亿美元	15
图表 29：截至 2024 年底受益于 CHIPS 法案的企业	15
图表 30：CHIPS 法案后英特尔北美资本开支计划	16
图表 31：CHIPS 法案后台积电北美资本开支计划	16
图表 32：CHIPS 法案后三星北美资本开支计划	17

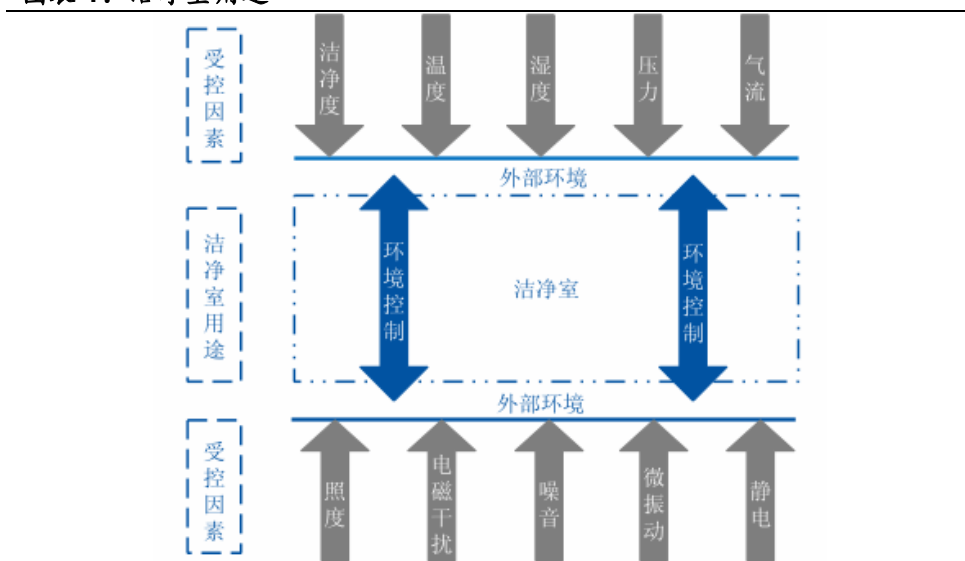
图表 33:	CHIPS 法案后美光北美资本开支计划	17
图表 34:	CHIPS 法案后德州仪器北美资本开支计划	17
图表 35:	CHIPS 法案后其他企业北美半导体资本开支计划	18
图表 36:	东南亚主要半导体企业布局情况	18
图表 37:	2021 年各行业占新加坡投资承诺的份额	19
图表 38:	2021 年北美 19.1% 的头部半导体晶圆产能位于新加坡	19
图表 39:	新加坡知名半导体产业链企业梳理	19
图表 40:	美光新加坡新厂奠基仪式	20
图表 41:	马来西亚半导体产业布局	20
图表 42:	越南半导体产业布局	21
图表 43:	全球半导体设备市场规模 (十亿美元)	21
图表 44:	2023-2024 年半导体 foundry 产能地区结构	22
图表 45:	按制程节点划分的半导体 foundry 产能地区结构	22
图表 46:	长鑫存储 DRAM 市占率预估	23
图表 47:	2025Q2 全球前五大 NAND Flash 厂商	23
图表 48:	2025-2030 年全球各地区预计建设的新 fab	23
图表 49:	国内半导体企业近年来资本开支计划	24
图表 50:	洁净室 ISO 等级微粒热力图	26
图表 51:	2013-2015 年 TFT-LCD 圆板厂大陆市场占有率	27
图表 52:	汉唐集成主要客户及相关业绩	27
图表 53:	亚翔工程重点业绩	28
图表 54:	2025 年 1-11 月亚翔工程东南亚新签合同占比达 84%	29
图表 55:	亚翔工程对新加坡、台湾等地市场展望乐观	29
图表 56:	圣晖工程运营版图	29
图表 57:	圣晖工程主要过往业绩梳理	29
图表 58:	当前存量在建项目中半导体项目占比过半	30
图表 59:	柏诚股份主要半导体客户	31
图表 60:	中电二公司主要半导体芯片制造业务业绩	31
图表 61:	中电四公司主要电子信息行业项目经历	31
图表 62:	行业重点关注公司	32
图表 63:	亚翔集成近年来营业收入及同比增速	32
图表 64:	亚翔集成近年来归母净利润及同比增速	32
图表 65:	圣晖集成近年来营业收入及同比增速	33
图表 66:	圣晖集成近年来归母净利润及同比增速	33
图表 67:	柏诚股份近年来营业收入及同比增速	33
图表 68:	柏诚股份近年来归母净利润及同比增速	33
图表 69:	柏诚股份近年来新签合同及在手订单	33
图表 70:	深桑达 A 近年来营业收入及同比增速	34
图表 71:	深桑达 A 近年来归母净利润及同比增速	34
图表 72:	美埃科技近年来营业收入及同比增速	34
图表 73:	美埃科技近年来归母净利润及同比增速	34
图表 74:	美埃科技生产基地	34

1. 洁净室：上游国产化率提升，下游电子等领域呈现高景气

1.1. 洁净室定义及用途

洁净室是指将一定空间范围内空气中的微粒子、有害气体、细菌等微污染物排除，并将室内的洁净度、温度、湿度、压力、气流速度与流向、噪音、电磁干扰、微振动、照度、静电等控制在某一需求范围内，而给予特别设计的空间。

图表 1：洁净室用途



资料来源：柏诚股份 2025 年半年报，东方财富证券研究所

1.2. 产业链：上游供给稳定、国产化率提升；下游需求呈现高景气

上游：材料及设备，供应充足、国产化率提升。洁净室上游主要为系统集成所需材料与设备制造业，洁净室建造过程中所需的材料与设备包括电气材料、管道材料、通风空调材料、建筑洁净装修材料、洁净室系统设备以及其他辅助材料及设备等。目前上游市场方面，多数产品为标准化产品，参与企业众多，市场处于充分竞争态势，整体供应充足，不存在单一依赖情况。

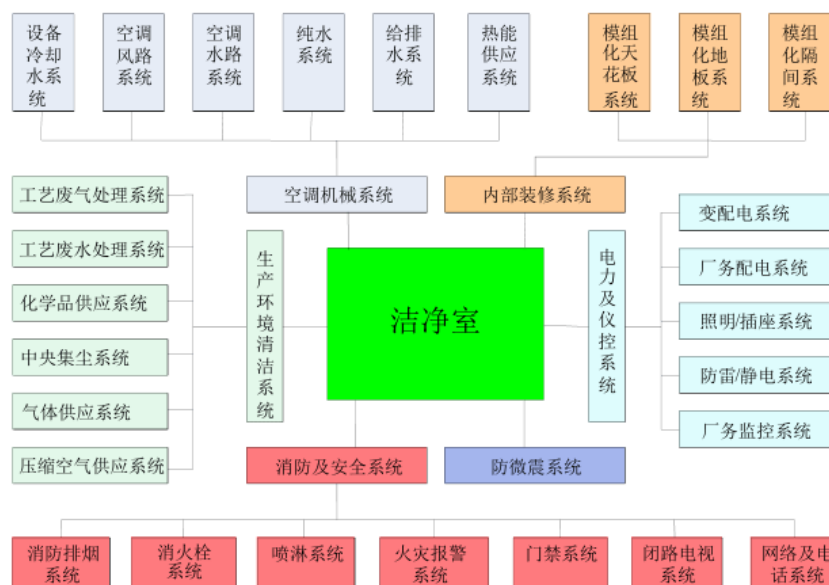
图表 2：洁净室行业产业链



资料来源：前瞻产业研究院，东方财富证券研究所

上游：主要为过滤设备、AMHS（自动搬运设备）等。洁净室工程除土建工程所需的水泥、防水等基础建筑材料外，主要核心清洁系统设备包括过滤设备，此外需搭载内部装饰系统、电力及仪控系统、防微震系统、消防及安全系统。

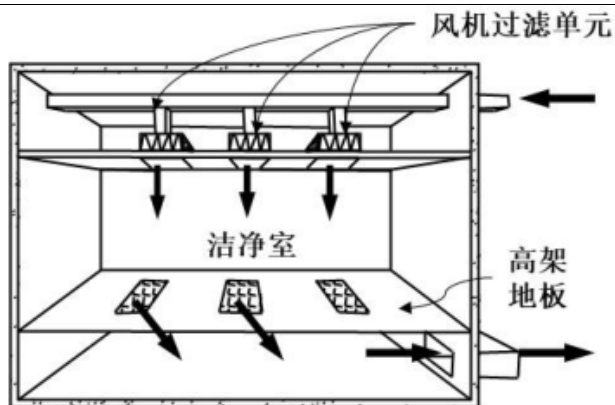
图表 3：洁净室系统构成



资料来源：亚翔集成招股说明书，东方财富证券研究所

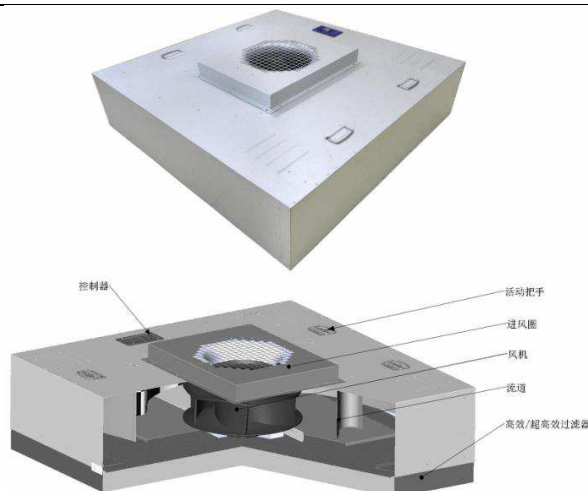
过滤设备主要的组成产品为风机过滤单元（FFU）和过滤器。1) 风机过滤单元是洁净室空气净化是关键设备。该设备主要用于洁净室的吊顶或洁净区域的上方或侧面，搭配或内置高效/超高效过滤器，提供稳定的洁净气流，通过气流的推出作用和稀释作用将室内污染物高效净化，从而达到高洁净度的要求。

图表 4：风机过滤单元安装布局



资料来源：美埃科技招股说明书，东方财富证券研究所

图表 5：风机过滤单元结构



资料来源：美埃科技招股说明书，东方财富证券研究所

2) 过滤器，搭配风机过滤单元使用，用来去除空气中的杂质，应用于洁净室中特定工序、洁净室新风系统、暖通系统等。根据用途和洁净效率分为初中效过滤器、高效过滤器、静电过滤器和化学过滤器等。

图表 6：高效过滤器（HEPA）



资料来源：美埃科技招股说明书，东方财富证券研究所

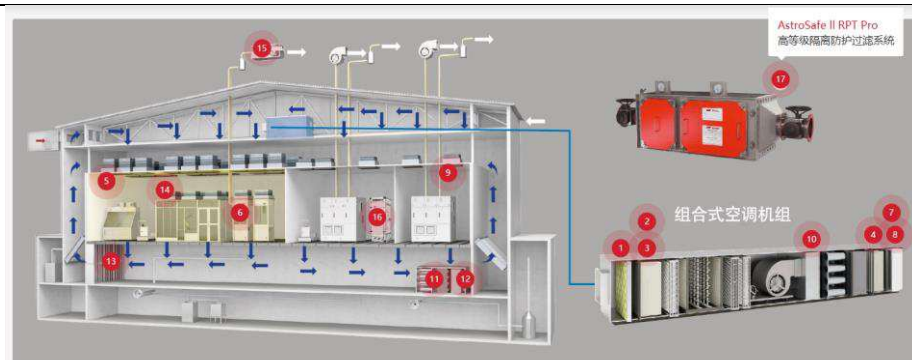
图表 7：初中效过滤器



资料来源：美埃科技招股说明书，东方财富证券研究所

过滤设备国产化率逐步提升，国内企业市占率明显提升。过滤设备方面，主要产品包括风机过滤单元、过滤器、空气净化设备等。国际供应商主要包括瑞典 Camfil（康斐尔）、美国 AAF（爱美客）等，国内企业主要包括美埃科技、悠远环境（原再升科技旗下子公司）等。过去我国过滤设备市场主要为国际供应商主导，而随着国内的科技升级以及产业优化，目前在国内半导体洁净室领域国内品牌慢慢占领主导地位。以美埃科技为例，公司 2019 年市占率经测算约 4.39%，而 2022 年底市占率已达到 30%。

图表 8：AAF 微电子空气过滤解决方案



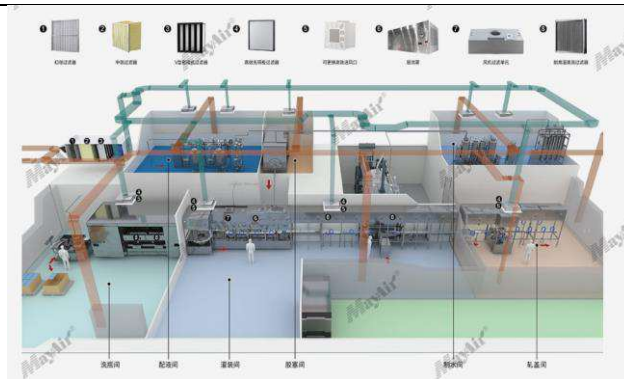
资料来源：AAF 公司官网，东方财富证券研究所

图表 9：美埃科技半导体行业洁净空气解决方案



资料来源：Mayair 公司官网，东方财富证券研究所

图表 10：美埃科技制药行业洁净空气解决方案



资料来源：Mayair 公司官网，东方财富证券研究所

AMHS(Automated Material Handling System),即自动物料搬运系统,也称为天车系统,一般特指在洁净室环境下,通过软件系统的控制和调度,按照生产系统的指令,实现物料在生产工序间的自动搬运、缓冲存放的系统,广泛应用于半导体晶圆制造厂、半导体封装测试厂、显示面板厂等领域,其性能高低已成为影响电子信息制造厂尤其是先进制程晶圆制造厂产线稼动率和良率的重要因素。

AMHS 系统由硬件系统和软件系统构成。其硬件系统主要包括:空中悬挂式无人搬运车 OHT(Overhead Hoist Transport)、轨道及供电设备、通讯设备、空中悬挂式存储架 STB (Side Track Buffer)、栈式仓储 STK(Stocker)。其软件系统主要由以下部分组成:物料控制系统 MCS (Material Control System)、天车调度控制系统 OCS (OHT Control System)和天车操作系统 VCS (Vehicle Control System)。其中 OHT 和 OCS 为 AMHS 系统的核心部分。

图表 11: 格创东智 AMHS 产品矩阵



资料来源: 格创东智官网, 东方财富证券研究所

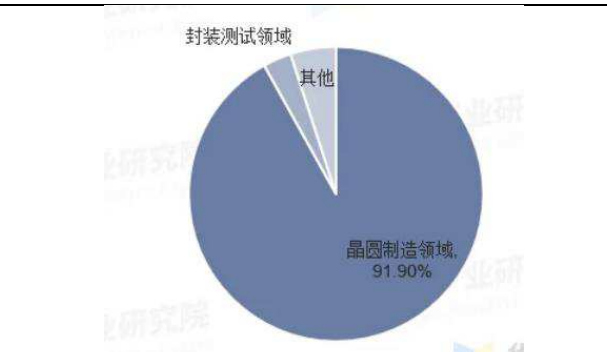
25 年市场规模预计超百亿, 晶圆领域占比超 90%。近年来, 国内自动物料搬运系统 (AMHS) 市场规模增长迅速, 据华经产业研究院, 2024 年中国自动物料搬运系统 (AMHS) 市场规模约为 86.9 亿元, 随着大尺寸晶圆制造产能的扩充、相关标准的完善、本土晶圆厂的验证测试逐渐开放等利好因素, 中国 AMHS 市场将持续增长, 华经产业研究院预计到 2025 年市场规模将超百亿元。目前 AMHS 系统在半导体晶圆制造环节应用已经非常普及, 2024 年中国在晶圆制造领域 AMHS 市场规模占比超 90%。随着先进封装技术的发展, AMHS 也开始逐步进入了封测领域。

图表 12: 2020-2025 年中国 AMHS 市场规模 (亿元)



资料来源: 华经产业研究院, 东方财富证券研究所

图表 13: 2024 年中国 AMHS 细分领域市场规模占比 (%)



资料来源: 华经产业研究院, 东方财富证券研究所

日本厂商长期垄断, 国产替代逐步发力。全球 AMHS 市场长期以来被日本大福 (Daifuku) 和日本村田机械 (Murata Machinery) 两家头部企业日本厂商垄断, 两家头部企业凭借先发优势积累的技术能力、品牌信誉和稳定的客户关

系建立了强大的市场壁垒，二者市场份额占全球 90%以上。本土 AMHS 企业加速追赶，逐步打破日企垄断。国内主要 AMHS 厂商主要包括弥费科技、华芯智能和海晨股份、成川科技等。

图表 14：中国 AMHS 行业主要企业介绍

企业名称	介绍
弥费科技	是中国领先的半导体 AMHS 系统及核心零部件供应商，掌握 AMHS 核心技术自主知识产权，为中国第一家在 8 寸和 12 寸晶圆厂完成系统级验收的整厂供应商。
华芯智能	自 2016 年起专注于半导体 AMHS 的迭代研发，为国内 AMHS 领域的先行者。华芯当前已形成完善的 AMHS 的产品体系，实现从硬件到软件的全覆盖。天车产品已迭代至第四代，并围绕泛半导体工厂自动化解决方案，构建了完善的软硬件产品矩阵及高效可靠的交付体系。
海晨股份	2023 年海晨股份完成对昆山盟立的收购，布局半导体 AMHS(自动化物料搬运系统)市场。整合了昆山盟立半导体及面板 AMHS 领域的成熟技术，产品包括天车(OHT)、无人搬运车(AGV)、智能存储柜(Stocker)等关键设备，覆盖晶圆厂全流程物流需求，具备国产替代潜力。
成川科技	成川科技是国内首家实现在半导体 AMHS 领域整线验收的企业，其 AMHS 系统在技术上达到了行业前沿水平，例如其天车在四米高空中以每秒 5.2 米速度穿梭，抓取晶圆盒时定位误差控制在±1mm 以内。公司自主研发了 AMHS 整体解决方案中所有的软硬件产品，拥有六项发明专利和几十个实用新型专利。

资料来源：华经产业研究院，东方财富证券研究所

中游：依据业主要求提供定制化集成服务。洁净室行业主要依据下游产业对洁净室洁净程度与功能的要求从上游行业采购项目所需的材料与设备，为主提供全流程洁净室系统集成专业服务。

下游：半导体等需求呈现高景气。洁净室行业下游主要为集成电路、光伏、显示面板、医药、食品及其他智能制造等高科技产业，下游行业需求的变化直接决定洁净室行业的发展状况。随着国家产业升级、制造强国、智能制造的发展，下游生产环境标准的逐步提高及扩改建需求的增加，将直接带动洁净室行业持续向好发展。

图表 15：洁净室主要涉及下游领域

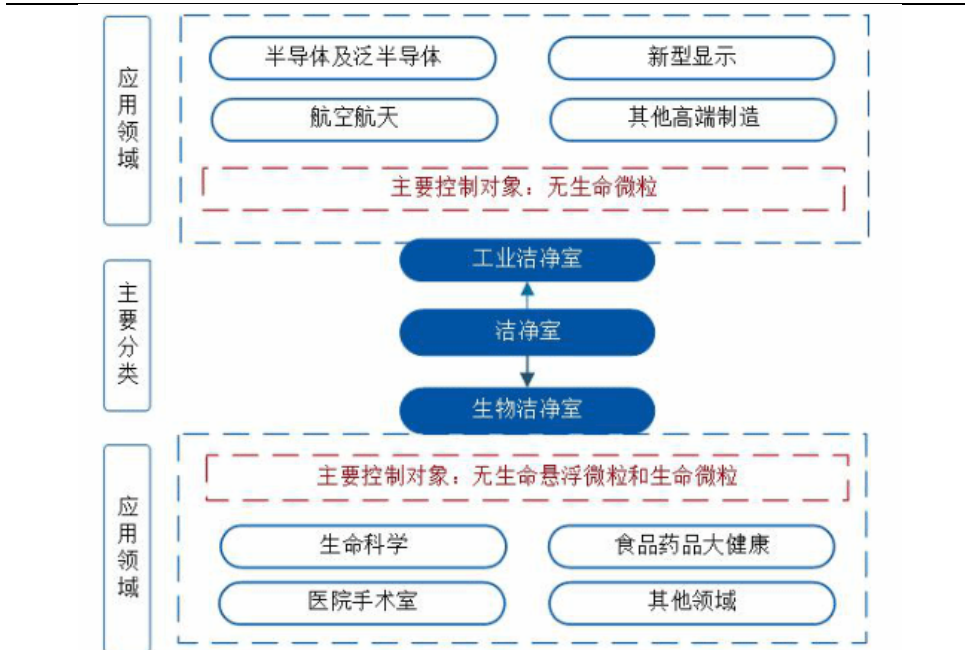


资料来源：柏诚股份 2025 年半年报，东方财富证券研究所

1.3.洁净室分类及要求：半导体集成电路对洁净度的要求最高

按照下游需求，洁净室可以分为工业洁净室及生物洁净室。两种洁净室的差异体现在控制对象不同，且不同的应用场景对于洁净室建设的复杂性和难度也存在较大差异。工业洁净室以无生命微粒为主要控制对象，主要应用领域包含半导体及泛半导体、新型显示、航空航天及其他高端制造业，对无生命微粒控制标准严格洁净度等级更高。生物洁净室以无生命悬浮微粒和微生物等生命微粒为主要控制对象，主要应用领域涵盖生命科学、食品药品大健康、医院手术室等领域，对于微生物等生命微粒控制标准更加严格。

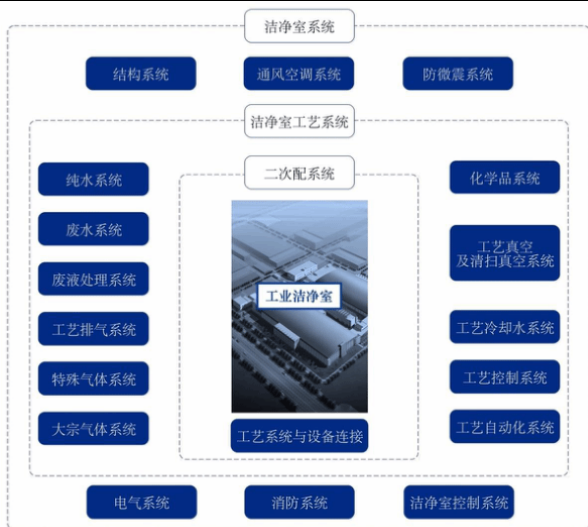
图表 16：洁净室主要分类



资料来源：柏诚股份 2025 年半年报，东方财富证券研究所

工业和生物洁净室构成均包括洁净室系统、洁净室工艺系统及二次配系统，但具体构成上其工艺系统存在细微差别。

图表 17：工业洁净室构成



资料来源：柏诚股份 2025 年半年报，东方财富证券研究所

图表 18：生物洁净室构成



资料来源：柏诚股份 2025 年半年报，东方财富证券研究所

各行业对洁净室的洁净等级要求均有所不同。其中，核心区域指最主要的操作或生产场所，其对空气洁净等级要求最高，而其余辅助区域对洁净等级要求相对较低。普遍来看半导体集成电路对洁净度的要求最高（ISO 标准下等级数字越小对洁净度要求越高）。

图表 19：不同行业对洁净室洁净度要求

洁净室内生产的不同行业产品类别		细分产品类别	控制微粒粒径	核心区域洁净等级
电子行业	半导体集成电路	6 英寸	0.3μm	ISO4 级
		8 英寸	0.1μm	ISO3 级
		12 英寸	0.1μm	ISO3 级
	电子产品	液晶显示屏（TFT-LCD）	0.3μm	ISO4-ISO7 级

	磁头	0.3μm	ISO5 级
	高密度磁带	0.5μm	ISO6 级, 局部 ISO5 级
	光导纤维	0.3μm	ISO7 级, 局部 ISO5 级
	彩色显示器	0.5μm	ISO7、ISO8 级, 局部 ISO5 级
	光伏	0.5μm	局部 ISO6、ISO8 级
	微机电	0.1μm	ISO4-ISO6 级
医药行业	无菌药品	0.5μm	ISO7 级, 局部 5 级
	非无菌药品	0.5μm	ISO8 级及以上
	原料药	---	ISO7 级, 局部 5 级; ISO8 级以上
食品行业	食品	---	ISO6、7 级
医疗行业	一级特别洁净手术室	---	手术区 ISO5 级; 周边区 ISO6 级
	二级标准洁净手术室	---	手术区 ISO6 级; 周边区 ISO7 级
	三级一般洁净手术室	---	手术区 ISO7 级; 周边区 ISO8 级
仪器仪表、精细化工行业	陀螺仪	---	ISO5、ISO6 级
	感光胶片	0.3μm	ISO5、ISO6 级

资料来源:《洁净厂房的设计与施工》陈霖新等编著, 化学工业出版社, 亚翔集成招股说明书, 东方财富证券研究所

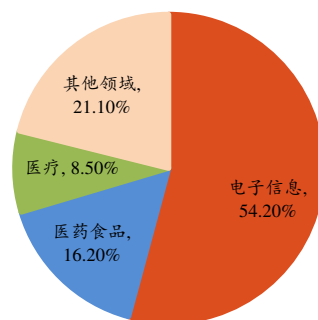
图表 20: 洁净室及洁净区空间洁净度整数等级

GB 标准空气 洁净度等级 (N)	ISO 标准空气 洁净度等级(N)	大于或等于要求粒径的最大浓度限值 (pc/m ³)					
		0.1 μm	0.2 μm	0.3 μm	0.5 μm	1 μm	5 μm
1	ISOClass1	10	2	-	-	-	-
2	ISOClass2	100	24	10	4	-	-
3	ISOClass3	1000	237	102	35	8	-
4	ISOClass4	10,000	2,370	1,020	352	83	-
5	ISOClass5	100,000	23,700	10,200	3,520	832	29
6	ISOClass6	1,000,000	237,000	102,000	35,200	8,320	293
7	ISOClass7	-	-	-	352,000	83,200	2,930
8	ISOClass8	-	-	-	3,520,000	832,000	29,300
9	ISOClass9	-	-	-	35,200,000	8,320,000	293,000

资料来源:《洁净厂房设计规范》(GB50073-2013), 柏诚股份招股说明书, 东方财富证券研究所

需求高景气下, 电子信息类洁净室市场规模占比过半。2022 年针对电子信息下游的工业洁净室市场规模为 1304.8 亿元, 占比过半达到 54.2%, 且保持稳定增长(2018-2022 年 CAGR 达 12%), 我们判断主要系下游景气度高、且洁净度要求高、造价较高所致。

图表 21: 2022 年中国洁净室细分市场结构

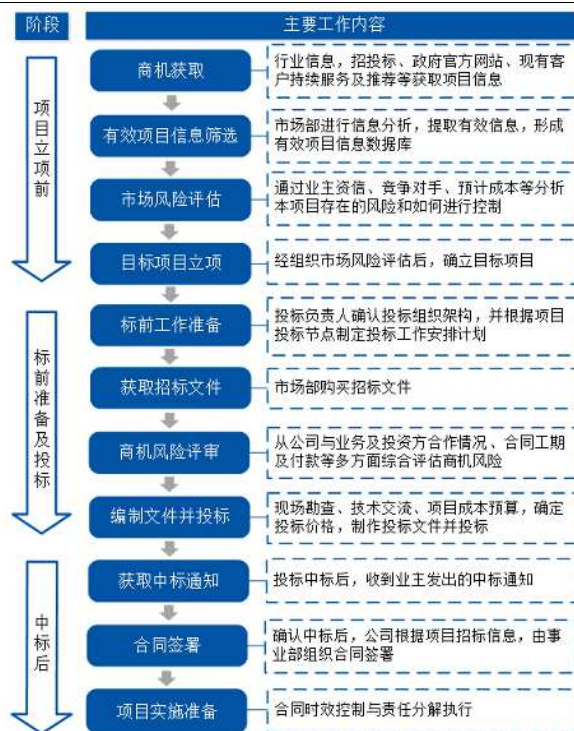


资料来源: 华经产业研究院, 东方财富证券研究所

1.4.项目模式：项目期限长，客户粘性高

洁净室项目主要包括“设计—采购分包—系统集成—二次配—运行维护”五个环节，项目期限较长。根据柏诚股份招股说明书，洁净室工程流程主要包括项目实施规划及设计方案（了解业主方技术要求、人员安排、系统功能分析等）、采购分包（采购设备、系统、原材料及确定分包商）、系统集成（把控核心工艺和工序）、二次配（对生产设备与洁净系统管线进行衔接调试）、运行维护（业主和第三方单位验收完成后存在 1-3 年保修维护期）五个环节。整体工程+维护期期限在 1 年以上，工程期限整体较长、和业主方绑定较深。

图表 22：洁净室主要工作内容



资料来源：柏诚股份招股说明书，东方财富证券研究所

洁净室试错成本极高，项目经验成为主要壁垒。此外，洁净室下游行业建厂投资巨大，而洁净室作为其研发、生产环节的核心组成部分，一旦系统和环境稳定性出现问题，将对客户产能、产品质量等产生重大影响，造成客户巨大的损失。另一方面，洁净室系统的不稳定，可能会导致有害气体或微生物的泄露，将会危害人体健康，甚至危及生命。因此，洁净室服务无试错机会，客户一旦与之建立合作关系，在合作过程中表现出良好的专业服务能力、稳定的产品性能和品牌声誉优势的企业更容易与客户建立长期稳定的合作关系，同时客户往往具有较强的粘性。

图表 23：洁净室行业壁垒



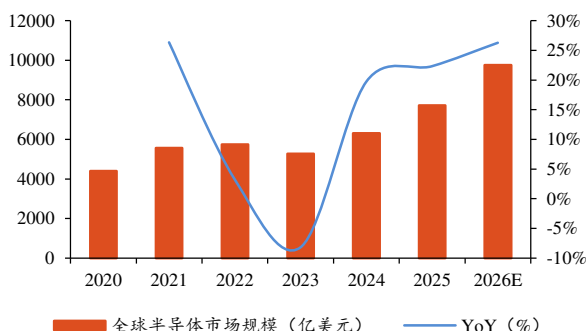
资料来源：柏诚股份 2025 年半年报，东方财富证券研究所

2.需求端：海外景气度持续向上，国内自主可控背景下 资本开支持续扩张

2.1.海外：AI 算力引爆全球半导体需求，景气持续向上

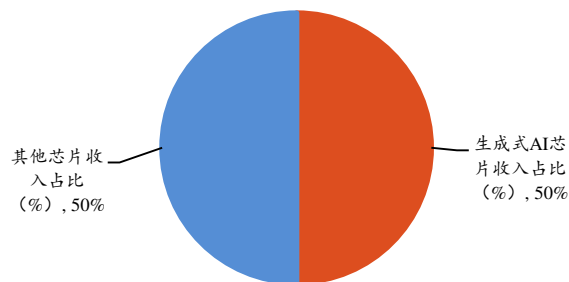
AI 芯片需求激增下，全球半导体市场加速扩张。截至 2025 年，全球半导体市场规模已从 2023 年历经了两年的高速增长（CAGR 21%）至 7720 亿美元。而根据德勤预测，2026 年全球半导体市场规模有望在 AI 需求的增长带动下增长斜率更为陡峭，预计将同比增长 26.3%至 9750 亿美元，其中德勤预计 2026 年生成式人工智能芯片的收入将接近 5000 亿美元，占比有望达到所有芯片收入的 50%，此外 AMD 首席执行官苏姿丰(Lisa Su)已将数据中心人工智能加速器芯片的潜在市场规模预期上调至 2030 年的 1 万亿美元。

图表 24：2020-26E 全球半导体市场规模及增长率



资料来源：德勤《2026 全球半导体行业趋势报告》，东方财富证券研究所

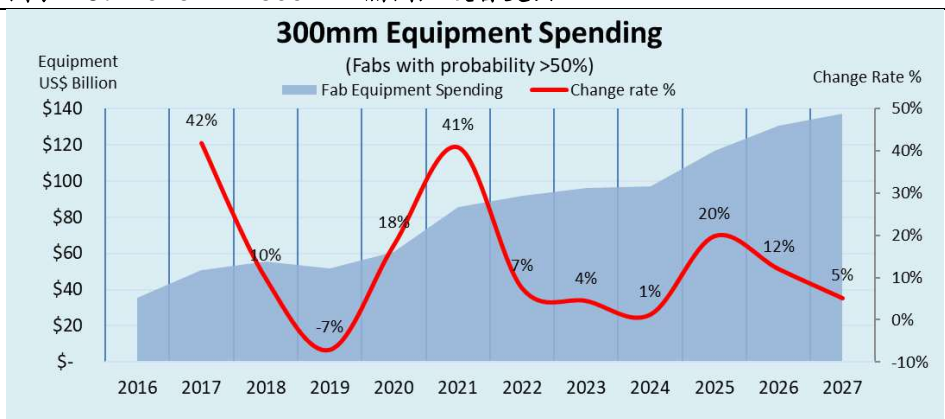
图表 25：2026 年 AI 芯片收入占比有望达 50%



资料来源：德勤《2026 全球半导体行业趋势报告》，东方财富证券研究所

伴随半导体市场扩张，中国、韩国、美洲等多地将持续提升资本支出。根据 SEMI 预测，在数据中心和边缘设备对 AI 芯片需求的激增，全球 300mm 晶圆厂设备支出预计 2026 年将增长 12%至 1305 亿美元。在政府激励措施和芯片国产化政策的推动下，中国未来四年将保持每年 300 亿美元以上的投资规模，继续引领全球晶圆厂设备支出；中国台湾地区的设备支出预计将从 2024 年的 203 亿美元增加到 2027 年的 280 亿美元，排名第二；而韩国则将从今年的 195 亿美元增加到 2027 年的 263 亿美元，排名第三；美洲地区的 300mm 晶圆厂设备投资预计将成长一倍，从 2024 年的 120 亿美元提高到 2027 年的 247 亿美元；而日本、欧洲和中东以及东南亚的支出预计将在 2027 年分别达到 114 亿美元、112 亿美元和 53 亿美元。

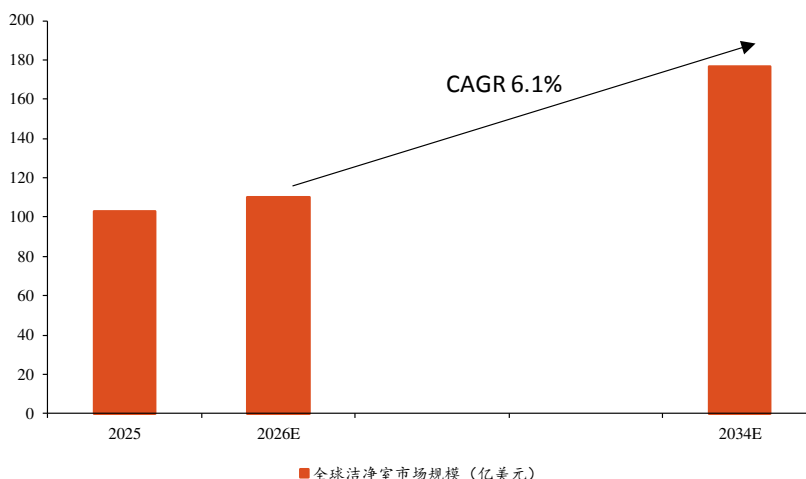
图表 26：2016-27E 300mm 晶圆厂设备支出



资料来源：《300mm Fab Outlook to 2027》SEMI，东方财富证券研究所

洁净室投资占比约 15%，有望随半导体厂商资本开支扩张市场规模持续提升。而根据再升科技招股说明书，芯片厂总投资额中用于洁净室建设和维护的投资一般不低于总投资额的 15%，半导体厂商的资本开支有望带动洁净室市场规模的提升。根据 Fortune Business Insights，2025 年全球洁净室技术市场规模为 102.7 亿美元；预计该市场将从 2026 年的 109.9 亿美元增长到 2034 年的 176.7 亿美元，预测期内复合年增长率为 6.1%。其中 2025 年北美地区以 34.57% 的份额主导全球市场。

图表 27：全球洁净室市场规模预测



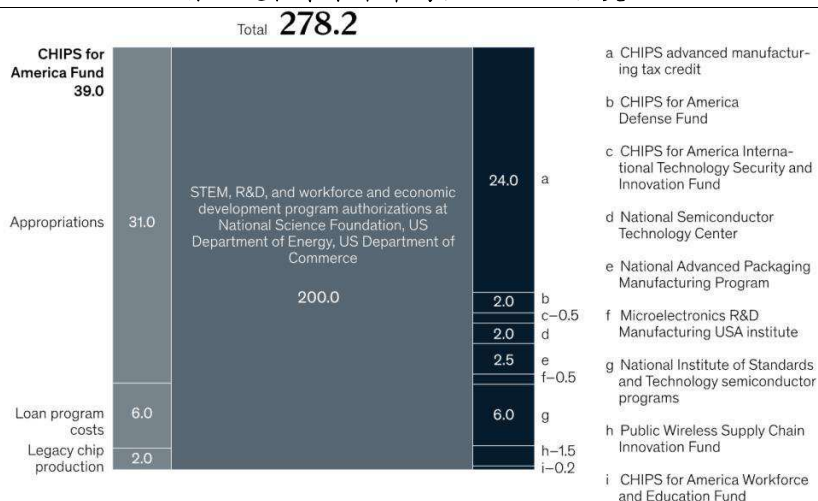
资料来源：Fortune Business Insights，东方财富证券研究所

作为半导体制造不可或缺的基础设施，洁净室行业正随制程升级迎来黄金成长期。1) 规模与面积双增：中国洁净室市场规模已由 2015 年的 768 亿元增长至 2025 年的 3,080 亿元，CAGR 达 14.65%。同期新建面积增长至 4,580 万平方米。2) 技术门槛定义新标杆：随着 3nm 等极致制程的研发与投产，业主对洁净室的要求已从颗粒控制升级为原子级的分子(AMC)控制。ISO1 级最高洁净标准的普及，不仅使单位造价成本持续攀升，也为具备高等级技术储备的净化设备供应商建立了极高的竞争壁垒。3) 下游结构稳固：在电子信息产业国产化扩产浪潮下，半导体应用在洁净室下游占比持续超过 50%。尽管医疗卫生需求稳定增长，但半导体产业的高技术投入仍是拉动洁净室市场扩张的核心引擎。

2.1.1.北美：CHIPS 法案后本土产业回流，半导体投资大幅提升

CHIPS 法案十年投入 2800 亿美元，约 767 亿美元用于半导体行业。2022 年 8 月 9 日，美国拜登总统正式签署了《创造有益的半导体生产激励措施 (CHIPS) 和科学法案》法律，简称 CHIPS 法案，旨在提高美国的竞争力、创新和国家安全。《CHIPS 法案》规定在未来十年内投入 2800 亿美元。其中大部分 (2000 亿美元) 用于科学研发和商业化。约 527 亿美元用于半导体制造、研发和劳动力发展，另有 240 亿美元的芯片生产税收抵免。还有 30 亿美元用于针对尖端技术和无线供应链的项目。

图表 28：CHIPS 法案规定在未来十年内投入 2800 亿美元



资料来源：Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (CHIPS) and Science Act of 2022, HR. 4346, 117th Cong. (2022), 麦肯锡，半导体行业观察，东方财富证券研究所

北美本土企业因 CHIPS 法案获 300 亿美元以上补贴，资本开支意愿提升。截止 2024 年底，美国商务部已为 26 个项目拨款超过 350 亿美元。据不完全统计，仅英特尔、台积电、三星、美光、格芯、Amkor、Microchip、Polar Semiconductor、Absolics、惠普、BAE Systems 等 12 家公司就分得了 520 亿美元的 61%，共计大约为 315.82 亿美元。

图表 29：截至 2024 年底受益于 CHIPS 法案的企业

公司名称	直接补贴金额	工厂位置
Intel	85 亿美元	Arizona, New Mexico, Oregon, Ohio
TSMC	66 亿美元	Arizona
三星	64 亿美元	Texas
美光	61.4 亿美元	New York
德州仪器	16 亿美元	Texas, Utah
GlobalFoundries	15 亿美元	New York, Vermont
安靠科技	4 亿美元	Arizona
Microchip Technology	1.62 亿美元	Colorado, Oregon
Polar Semiconductor	1.2 亿美元	Minnesota
Absolics	7500 万美元	Georgia
惠普	5000 万美元	Oregon
BAE Systems	3500 万美元	New Hampshire

资料来源：半导体行业观察，36kr，东方财富证券研究所

获补贴后多个企业新建晶圆厂房，洁净室需求大幅提升。

英特尔：获补贴约 85 亿美元，计划投资约 1265 亿美元。2024 年 3 月 20 日，美国商务部与英特尔公司宣布了一项初步备忘录，根据备忘录，英特尔将根据《芯片与科学法案》获得约 85 亿美元的直接资助。这笔资金将帮助英特尔推进其位于亚利桑那州、新墨西哥州、俄亥俄州和俄勒冈州的关键半导体制造和研发项目。当前，英特尔 Fab62、OhioOne、D1X-Mod3 扩展等项目尚未完工，后续仍有洁净室建设需求。

图表 30：CHIPS 法案后英特尔北美资本开支计划

公司名称	投资工厂	工厂类型	工厂位置	投资额 (亿美元)	项目进展
英特尔	Fab 52	晶圆厂	亚利桑那州	200	2021 年破土动工，当前已投产，月产逾 4 万片 18A 晶圆
	Fab 62				2021 年破土动工，将于 2028 年左右建成
	Fab 9	封测厂	新墨西哥州	35	2024 年正式开业
	Ohio One Mod 1	晶圆厂	俄亥俄州	1000 (第一轮 280 亿)	2022 年开工，预计 2030 年完工
	Ohio One Mod 2				2022 年开工，预计 2031 年完工
	D1X-Mod3 扩展	晶圆厂	俄勒冈州	30	2022 年正式启动

资料来源：芯智讯，半导体行业观察，半导体产业平台等，东方财富证券研究所

台积电：已投资 650 亿美元，当前计划追加 1000 亿美元投资。2024 年 4 月 8 日，美国商务部与台积电亚利桑那州签署了一份不具约束力的初步条款备忘录 (PMT)，根据《芯片与科学法案》直接提供高达 66 亿美元的资金。除了拟议的 66 亿美元直接融资外，PMT 还提议向台积电提供高达 50 亿美元的贷款。台积电计划向美国财政部申请高达台积电亚利桑那州合格资本支出 25% 的投资税收抵免。2025 年 3 月，台积电宣布计划追加 1000 亿美元投资美国先进半导体制造业务，此次追加投资后，台积电在美国的总投资预计将达到 1650 亿美元。此次扩建计划包括新建三座晶圆厂、两座先进封装厂以及一个大型研发中心，我们预计此次扩建计划将继续带动相关洁净室工程需求。

图表 31：CHIPS 法案后台积电北美资本开支计划

公司名称	投资工厂	工厂类型	工厂位置	投资额 (亿美元)	项目进展
台积电	Fab21 P1	晶圆厂	亚利桑那州	120	2021 年开工建设，24Q4 已采用 4nm 制程投入大规模量产
	Fab21 P2			280	建设中，预计 2027 年下半年量产 3nm 制程
	Fab21 P3			250	2026 年 5 月封顶，计划于 2030 年前实现量产
	新建三座晶圆厂、两座先进封装厂以及一个大型研发中心			1000	2025 年 3 月宣布规划

资料来源：SEMI 微信公众号，半导体行业观察微信公众号东方财富证券研究所

三星：CHIPS 法案后预计于北美投资超 400 亿美元。2024 年 4 月 15 日，美国商务部根据《芯片与科学法案》向三星直接提供高达 64 亿美元的资金。自 1996 年以来，三星半导体已投资 180 亿美元在其位于德克萨斯州奥斯汀的园区运营两家晶圆厂。2021 年，三星宣布将至少投资 170 亿美元扩建泰勒工厂，以建造新的半导体制造工厂。加上通过《芯片与科学法案》进行的投资，三星预计将在未来几年在该地区投资超过 400 亿美元，这是美国历史上最大的绿地项目外国直接投资之一。

图表 32: CHIPS 法案后三星北美资本开支计划

公司名称	投资工厂	工厂类型	工厂位置	投资额 (亿美元)	项目进展
三星	Taylor Fab	晶圆厂	得克萨斯州	170	2022 年动土, 预计即将启用
	再新建 1 个晶圆厂、1 个研发工厂、1 个先进封装工厂, 扩建奥斯汀工厂			230	2024 年 4 月宣布规划

资料来源: 全球半导体观察微信公众号, 芯智讯微信公众号, 东方财富证券研究所

美光: 计划于北美投资超 **1150 亿元**, 洁净室建设面积可观。2024 年 4 月 25 日, 美国商务部与美光达成初步协议, 根据《芯片和科学法案》提供高达约 61.4 亿美元的直接资金。这项投资将支持美光在纽约州克莱和爱达荷州博伊西建造共计 6 座晶圆厂, 投资额超 1150 亿美元。其中纽约州晶圆厂每座晶圆厂将拥有 60 万平方英尺的洁净室, 四座工厂的洁净室总面积将达到 240 万平方英尺 (22.3 万平方米), 为美国有史以来宣布的最大洁净室面积。

图表 33: CHIPS 法案后美光北美资本开支计划

公司名称	投资工厂	工厂类型	工厂位置	投资额 (亿美元)	项目进展	洁净室面积 (平方米)
美光	Fab 1	晶圆厂	纽约州	1000	2026 年 1 月破土动工, 预计将于 2030 年投产	55,700
	Fab 2				尚未开工, 预计 2033 年启用	55,700
	Fab 3				尚未开工	55,700
	Fab 4				尚未开工, 预计 2045 年建成	55,700
	Fab ID1	晶圆厂	爱荷达州	150	2025 年 6 月达到关键建设里程碑, 预计将于 27H2 开始生产	55,700
	Fab ID2				与 Fab ID1 共享基础设施和研发中心共址	/

资料来源: SEMI 微信公众号, 半导体产业观察微信公众号, 东方财富证券研究所

德州仪器: 美国商务部资助 **16 亿美元**, 帮助其建设多个晶圆厂的洁净室和生产线。美国商务部将向德州仪器提供高达 16 亿美元的资助, 帮助该公司建造三座新制造厂。其中两座位于德克萨斯州谢尔曼 (SM1 和 SM2), 一座位于犹他州莱希 (LFAB2), 具体用于建设并建造 SM1 洁净室及完整的首批生产中试生产线、建造并建造用于首次生产的 LFAB2 洁净室、构建 SM2 建设; 除了拨款外, 商务部还将向德州仪器提供高达 30 亿美元的贷款。该公司预计还将获得联邦税收抵免, 可支付建造和配备生产设备的工厂成本的 25%。官员们表示, 这些资金将支持该公司投资超过 180 亿美元建造新设施。

图表 34: CHIPS 法案后德州仪器北美资本开支计划

公司名称	投资工厂	工厂类型	工厂位置	投资额 (亿美元)	项目进展
德州仪器	Sherman SM1	晶圆厂	德克萨斯州	300	2022 年动工, 2025 年投产
	Sherman SM2				已开工
	Sherman SM3				尚未开工
	Sherman SM4				尚未开工
	LFAB2		犹他州	110	2023 年动工, 预计最早 2026 年投产

资料来源: 德州仪器官网, SEMI 微信公众号, 全球半导体观察微信公众号, 东方财富证券研究所

根据法案, 诸多工厂需于 **2030 年前**取得投产, 洁净室建设高峰有望到来。此外, GlobalFoundries (GF)、Microchip technology、Absolics、惠普等企业均获得 CHIPS 法案补贴, 均公布了其半导体工厂新建及改扩建计划。根据美国商务部要求, 所有获得补贴的芯片制造商, 必须要 2030 年前投产, 意味着

这几年北美工厂有望迎来建设高峰期，洁净室建设需求大幅提升。

图表 35：CHIPS 法案后其他企业北美半导体资本开支计划

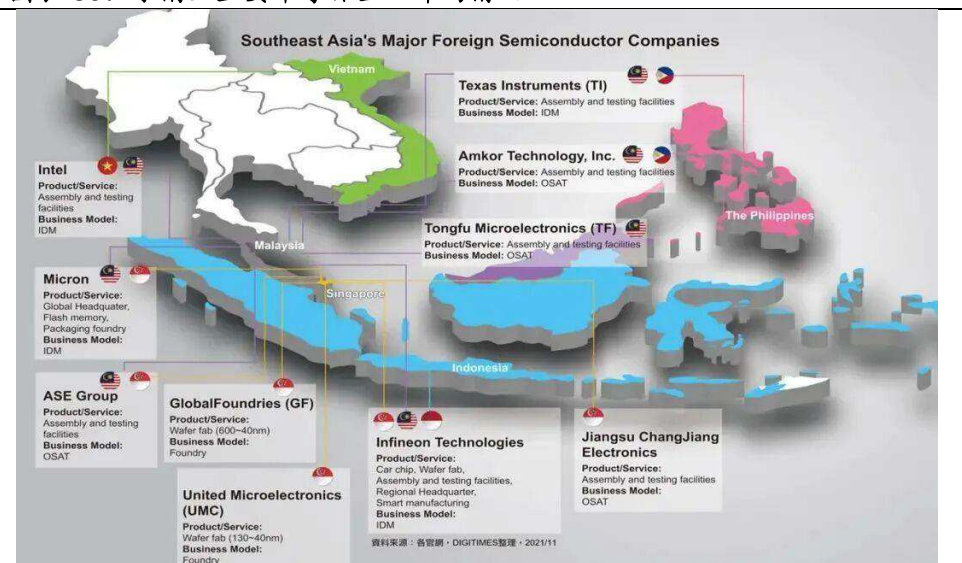
公司名称	投资项目	投资额 (亿美元)
GlobalFoundries	纽约州马耳他工厂扩建	120
	马耳他园区晶圆厂新建	
	佛蒙特州 Trusted 200mm 工厂现代化改造	
Microchip technology	科罗拉多州工厂现代化改造	0.9
	俄勒冈州格雷舍姆工厂扩建	0.72
Absolics	佐治亚州科文顿工厂新建	/
惠普	俄勒冈州科瓦利斯微流控半导体工厂新建	/

资料来源：半导体行业观察，36kr，东方财富证券研究所

2.1.2. 东南亚：美光等行业巨头纷纷投资，洁净室需求增长

东南亚为全球重要的半导体封测中心。东南亚半导体产业虽然处于产业链低端，但在全球芯片产业链分工中发挥着至关重要的作用。全球估计有 15%-20% 的被动元件是在东南亚制造的，东南亚也是科技公司重要的测试和封装中心，占全球半导体封测市场的 27%。据统计，东南亚国家的芯片市场规模 2020 年约为 270 亿美元，预计将在 2028 年达到约 411 亿美元。

图表 36：东南亚主要半导体企业布局情况



资料来源：DIGITIMES，半导体行业观察微信公众号，东方财富证券研究所

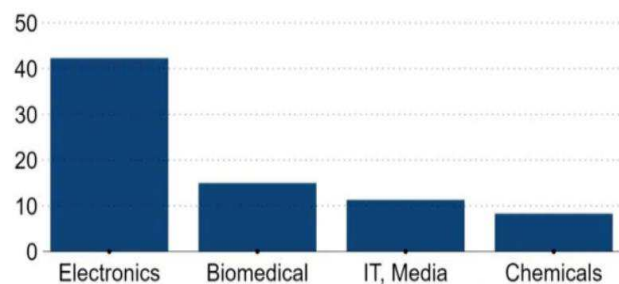
新加坡：美光等厂商直接投资，产业链完整

2021 年半导体厂商大量投资，新加坡为美光全球总部所在地。2020 年，新加坡半导体行业产值比重提升至 46.3%。在短短几年时间里，新加坡半导体行业实现了显著增长。据 IC insights 数据，2021 年，大约 19.1% 的美国总部企业的前端半导体晶圆厂产能位于新加坡。2021 年，新加坡约占全球晶圆制造产能的 5%。当前新加坡是美光全球总部、三个内存晶圆厂以及一个组装和测试设施的所在地；也是英飞凌亚太总部所在地，负责管理研发、供应链、营销和销售；ST、安华高、联发科以及分销巨头安富利和富昌等在新加坡设有工厂和分销网络。

图表 37: 2021 年各行业占新加坡投资承诺的份额

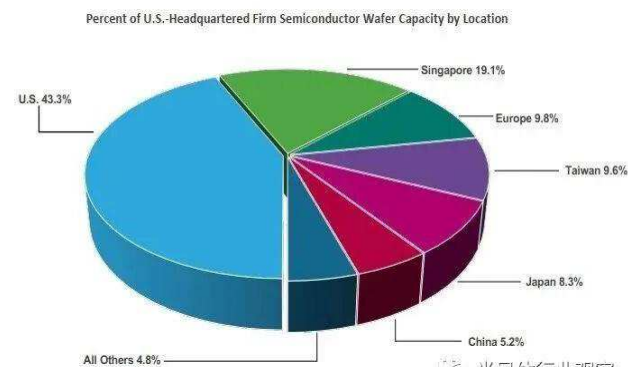
Chips fuel investment in Singapore

(2021 investment commitments by sector, in percent)



资料来源: 新加坡经济发展委员会, 半导体行业观察微信公众号, 东方财富证券研究所

图表 38: 2021 年北美 19.1% 的头部半导体晶圆产能位于新加坡



资料来源: IC insights, 半导体行业观察微信公众号, 东方财富证券研究所

当前新加坡半导体产业链完整。在晶圆制造环节, 新加坡拥有格芯、联电、SSMC、Soitec、Siltronic 等企业; 设备环节, 有 ASM、KLA 等大型的生产基地, 爱德万、泰瑞达、TEL、泛林集团、应用材料等设备厂在新加坡也有较大的区域总部; 在封测环节, 日月光、Amkor、长电科技等封测大厂均在新加坡设有工厂。

图表 39: 新加坡知名半导体产业链企业梳理

细分领域	企业名称	细分领域	企业名称
芯片设计	博通(Broadcom)		是德科技(Keysight)
	赛灵思(Xilinx)		爱德万(Advantest)
	联发科(MTK)	封测设备企业	泰瑞达(Teradyne)
	芯科科技(Silicon Labs)		ASM
	凌云半导体(Cirrus Logic)		K&S
	德州仪器(TI)		Formfactor
	美光(Micron)		Screen
	恩智浦(NXP)		KLA
IDM	意法半导体(ST)	芯片制造设备	应用材料公司(Appplied Material)
	英飞凌(Infineon)		LAM Research
	村田(muRata)		TEL
	西数(WDC)		伟创力国际(Flextronics)
	希捷(Seagate)		新美亚(Sanmina)
	艾迈斯(ams)	EMS	天弘集团(Celestica)
	昭和电工		万特电子
	豪雅(Hoya)		捷普
	日立环球存储科技(Hitachi Global Storage technologies)		华硕(ASUSTek)
Foundries	格芯(Global Foundries)	ODM	光宝集团(Lite-On)
	联电(UMC)		纬创(Wistron)
	台积电(SSMC)	分销	安富利(Avnet)亚洲总部
	世界先进(VIS)		富昌电子(Future)亚洲总部
封测厂	欣锐科技(Ardentec)		大联大电子(WPG Holdings)东南亚总部
	安靠技术(Amkor)		
	日月光(ASE)		
	力成科技(PTI)		
	联测(UTAC)		

资料来源: 好规划网, 半导体行业观察微信公众号东方财富证券研究所

26 年初美光继续投资新加坡，洁净室建设空间仍存。2026 年 1 月存储芯片大厂美光科技（Micron Technology）宣布将在新加坡投入高达 240 亿美元，用于建设一座全新的先进半导体制造工厂，以扩大其 NAND Flash 的生产能力，预计将于 2028 年下半年投产。美光科技此次宣布在新加坡建设的新工厂选址位于美光在兀兰（Woodlands）现有的制造园区内，240 亿美元的投资额将在未来 10 年内分阶段完成，预计将新增 70 万平方英尺（6.5 万平方米）的洁净室空间，并聚焦 NAND Flash 芯片的生产。此外，美光此前宣布的高带宽内存（HBM）先进封装工厂也位于同一新加坡制造园区内，目前正按计划推进，预计将于 2027 年为美光的 HBM 供应做出重要贡献。我们判断后续伴随着存储芯片需求高涨，美光等大厂有望继续在新加坡增加投资，洁净室建设空间仍存。

图表 40：美光新加坡新厂奠基仪式

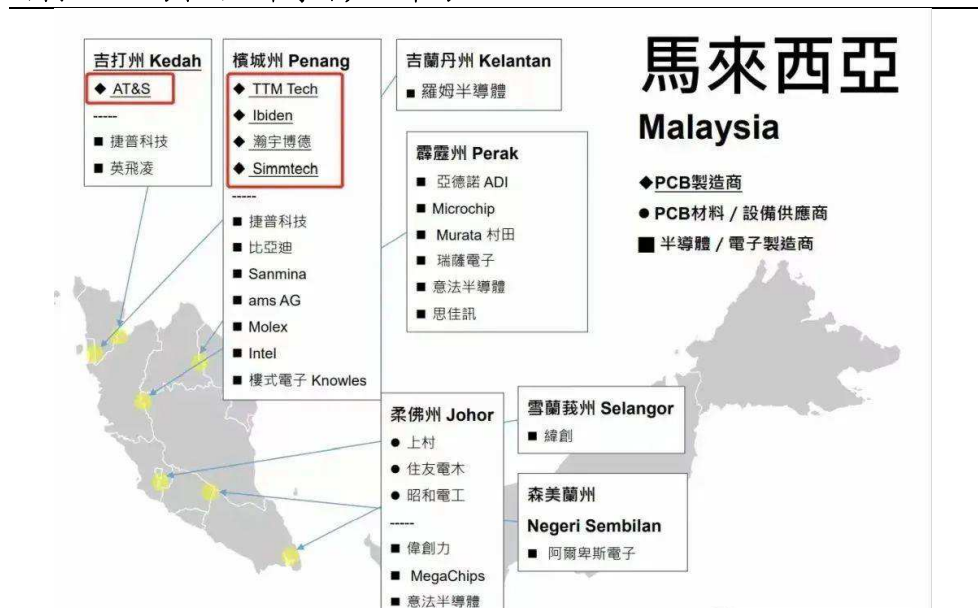


资料来源：芯智讯，腾讯网，东方财富证券研究所

马来西亚：全球领先的封测产业

马来西亚在半导体产业链中的封装和测试环节发挥着重要作用。东南亚在全球封测的市占率为 27%，其中马来西亚独占一半。业内 IDM 大厂如英特尔、美光、TI 等都已在马来西亚设立了组装和测试设施。此外，包括日月光集团和通富微电子在内的主要委外封测公司也在马来西亚槟城设立了工厂。据 SEMI 数据显示，马来西亚槟城在全球半导体行业后端产量约占 8%，成为全球领先的微电子组装、封装和测试地区。

图表 41：马来西亚半导体产业布局



资料来源：工研院产科国际所，半导体产业观察微信公众号，东方财富证券研究所

越南：部分企业投资从中向越转移，半导体产业快速发展

凭借和中国接壤的优势，半导体产业有望加速发展。英特尔、韩国 Amkor、三星电子自 2021 年起逐步向越南转移部分半导体封测产业。根据 Technavio，2020-2024 年越南半导体行业年复合年增长率将达 19%，2024 年产业规模为 61.6 亿美元。预计从 2020 年至 2025 年，越南的半导体市场将增长 16.5 亿美元，年增长率为 6.52%。

图表 42：越南半导体产业布局

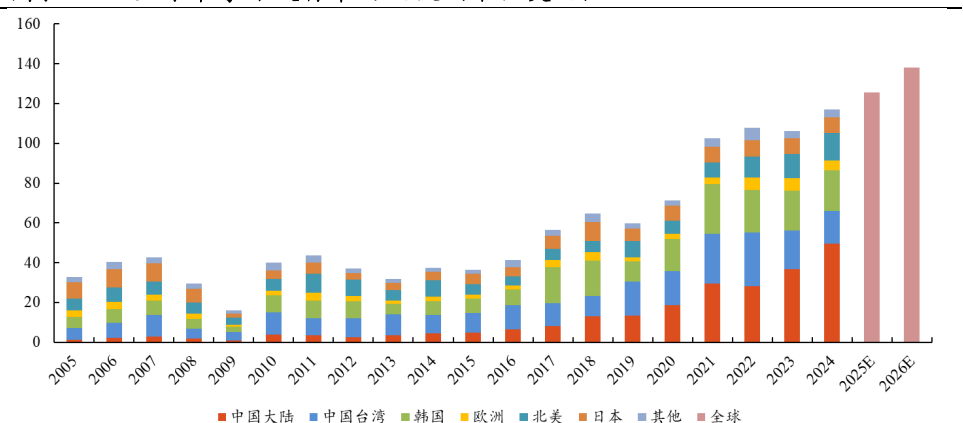


资料来源：工研院产科国际所，半导体产业观察微信公众号，东方财富证券研究所

2.2.国内：自主可控背景下先进产线扩产，洁净室建设空间充足

中国半导体市场引领全球增长。根据 SEMI 国际半导体协会统计，2024 年全球半导体设备市场规模从 2023 年的略微下降中反弹，同比增长约 10%、达到 1171 亿美元，其中中国大陆地区是市场增长的最主要来源，2024 年销售额达到 495.5 亿美元，同比大增 35%。且 SEMI 预计，2025 年全球半导体设备销售额将创下 1255 亿美元的新纪录，在先进逻辑、存储器及技术迁移的持续推动下，2026 年设备销售额有望进一步攀升至 1381 亿美元，实现连续三年增长。

图表 43：全球半导体设备市场规模（十亿美元）



资料来源：SEMI 国际半导体协会，Choice 行业经济数据库，东方财富证券研究所

在海外关键设备囤货支撑、国产设备瓶颈工艺突破的背景下，下游扩产持续推进，2024 年中国大陆代工产能增量可观。着眼当下，展望未来，随着国产设备向更先进瓶颈工艺攻克，配合下游逻辑和存储领域核心客户产线实现更先进节点的工艺调通，国内先进产线扩产或将再上一个台阶。

图表 44：2023-2024 年半导体 foundry 产能地区结构

2023 – 2024 semiconductor foundry capacity 8" & 12"
by region (12"eq. in %)

(Source: Status of the Semiconductor Foundry Industry 2025, Yole Group, May 2025)



© Yole Group 2025

资料来源：Yole Group，荣格工业资源网，东方财富证券研究所

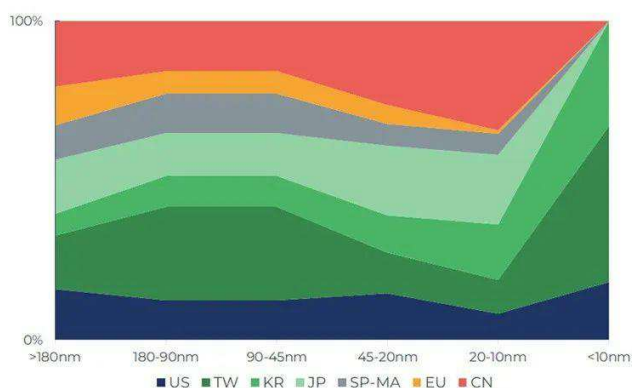
中国大陆在先进制程节点的产能依然面临巨大缺口、扩充空间十分可观。由于先进制程节点的技术壁垒、资本投入等要求愈发严苛，全球范围内也仅台积电、三星、英特尔等少数厂商仍在持续追求制程节点的微缩。而内资厂商中仅极少数厂商仍在推进 28nm 以下技术节点，且由于起步较晚并受到出口管制影响，制程节点上仍有不小代差；产能方面更是差距巨大。根据 Yole 数据，全球 10nm 以下节点产能主要由中国台湾、韩国、美国等地区主导，而中国大陆占比依然较小。

在地缘政治不确定的风险下，先进制程工艺突破及产能扩充是国产先进算力自主可控闭环不可或缺的重要一环。随着国内多家晶圆厂逐步调通、优化先进制程产线工艺，并向更先进节点持续攻克，先进制程产线建设和产能扩充有望迎来加速、为国产半导体资本开支贡献增量。

图表 45：按制程节点划分的半导体 foundry 产能地区结构

2024 semiconductor foundry capacity distribution
per node (in%)

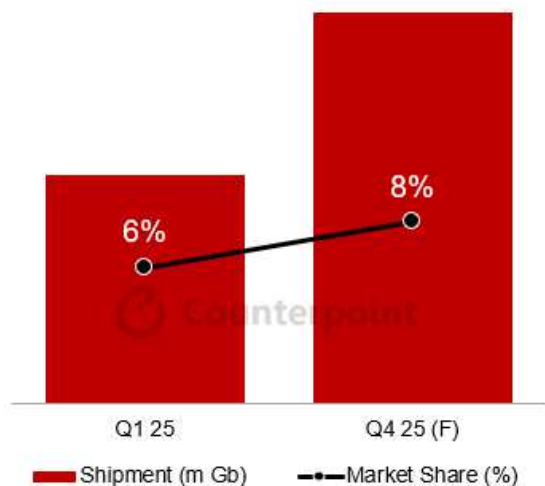
(Source: Status of the Semiconductor Foundry Industry 2025, Yole Group, May 2025)



资料来源：Yole Group，荣格工业资源网，东方财富证券研究所

存储厂商有序扩产，上市募资助力产能扩张。存储领域，无论是 3D NAND 还是 DRAM 市场，长江存储、长鑫存储两家国产厂商近几年取得良好进展，但产能和市占率都与龙头厂商有着巨大的差距，尚无法完全满足本土需求，若考虑进军全球市场竞争，则产能提升空间十分巨大。据市场分析机构 Counterpoint 预测，DRAM 厂商长鑫存储今年将在去年大幅增产的基础上产能进一步高增，以比特出货量计的市占率将提升至 8%，依然有较大提升空间；NAND Flash 领域长江存储的市占率也同样有不小的上升空间。而存储厂商的 IPO 上市也已经提上日程。根据证监会官网查询显示，长鑫科技 10 月辅导状态变更为“辅导验收”，上市进展较快。随着长鑫等厂商上市募资推进，其产能扩张在资金支持等方面有望得到更充足的助力。

图表 46：长鑫存储 DRAM 市占率预估



资料来源：Counterpoint, IT 之家，东方财富证券研究所

图表 47：2025Q2 全球前五大 NAND Flash 厂商

2Q25 Revenue Rankings of the Top Five NAND Flash Suppliers

Rankings	Company	Revenue (US\$M)		Market Share (%)	
		2Q25	QoQ (%)	2Q25	1Q25
1	Samsung	5,200.0	23.8%	32.9%	31.9%
2	SK Group (SK hynix + Solidigm)	3,335.2	52.5%	21.1%	16.6%
3	Kioxia	2,135.0	11.4%	13.5%	14.6%
4	Micron	2,100.0	3.7%	13.3%	15.4%
5	SanDisk	1,901.0	12.2%	12.0%	12.9%
Total of Top 5		14,671.2	22.0%	93.0%	91.3%

Notes:

1. 1Q25 Average Exchange Rate: USD:JPY=1:152.4; USD:KRW=1:1,452.0
2. 2Q25 Average Exchange Rate: USD:JPY=1:144.5; USD:KRW=1:1,399.8

Source: TrendForce, Aug. 2025

TrendForce

资料来源：Trendforce，东方财富证券研究所

国内的先进制程代工厂、存储厂都仍然有可观的产能扩充空间。根据 Yole 整理，2025-2030 年中国大陆仍将新建 21 个 fab，显著领先于全球其他地区，包含中芯国际、长鑫存储等头部厂商，也包括部分成熟制程厂商以及部分外资设厂。

图表 48：2025-2030 年全球各地区预计建设的新 fab

2025-2030 SEMICONDUCTOR FOUNDRY ECOSYSTEM - EXPECTED NEW FOUNDRIES 8" & 12" SPLIT BY REGION*

Source: Status of the Semiconductor Foundry Industry 2025 report, Yole Group



* Based on company disclose

资料来源：荣格工业资源网，Yole Group，东方财富证券研究所

国内半导体企业资本开支计划充足。从国内半导体厂商的资本开支计划来看，中芯国际上海 12 寸晶圆厂、天津 12 寸晶圆厂、深圳 12 寸晶圆厂二期仍在建设中；长鑫存储仍在推进 DRAM 三期、上海 HBM 封装厂等项目；长江存储 3D NAND 四+五期仍未建设。未来国内半导体厂商资本开支计划充足，洁净室需求仍有望维持高景气度。

图表 49：国内半导体企业近年来资本开支计划

公司	地区	项目/厂区	投资额	状态/进度	晶圆	产能(月)	制程节点
中芯国际	上海	S1 (Fab1/2/3)	未披露	长期运营	8 寸	13.5 万片	0.35 μ m - 90nm
		SN1	90.6 亿美元	已量产，持续扩产	12 寸	7 万片	14nm FinFET
		SN2	未披露	在建	12 寸		
		临港 12 寸厂	88.7 亿美元	在建，设备导入	12 寸	10 万片	28nm+
		光掩模项目	58.6 亿元	分阶段建设	—	80 套	先进制程配套
	北京	中芯北方二期	35.9 亿美元	满产运行	12 寸	7.5 万片	成熟制程
		中芯京城一期		已投产	12 寸	10 万片	28nm+
		中芯京城二期	≈500 亿元	主体完成，设备安装	12 寸	未披露	28nm+
	天津	Fab7 (老 8 寸线)	未披露	长期量产	8 寸	5.5 万片	成熟制程
		P2	15.54 亿美元	已量产	8 寸	7.5 万片	成熟制程
		P3		持续扩建	8 寸	7.5 万片	成熟制程
	深圳	新 12 寸厂	75 亿美元	2022 开工，推进中	12 寸	10 万片	0.18 μ m - 28nm
		深圳 8 寸厂	未披露	长期运营	8 寸	3 万片	/
		深圳 12 寸一期	23.5 亿美元	已达产满产	12 寸	4 万片	28nm+
		深圳 12 寸二期	未披露	建设中	12 寸	未披露	28nm+
长江存储	武汉	3D NAND 一期	120 亿美元	已全面投产，满产运行	12 寸	10 万片	32 层-128 层 3D NAND
		3D NAND 二期	未披露	已全面投产，满产运行	12 寸	10 万片	128 层-232 层 3D NAND
		3D NAND 三期	未披露	2026 下半年量产	12 寸	10 万片	高层堆叠 NAND
		3D NAND 四+五期	未披露	规划阶段	12 寸	20 万片	高层堆叠 NAND
长鑫科技	合肥	DRAM 一期 (Fab1)	565 亿元	2019 投产	12 寸	12 万片	19nm
		DRAM 二期 (Fab2)	800 亿元	2022 封顶，推进量产	12 寸	10 万片	19nm
		DRAM 三期 (三厂体系)	80 亿美元 (三期一共)	推进中	12 寸	未披露	1y 以下 (≈15nm)
		DRAM 测试厂	65 亿元	推进中	封测	未披露	DDR4/5 适配
		DIMM 模组项目	16.8 亿元	建设中	模组	121 万片	DDR4/5
	北京	北京一期 DRAM 线	未披露	2022 试产线通线	12 寸	4 万片	DRAM
	上海	HBM 封装厂	未披露	目标 2026 投产	HBM 封装	未披露	HBM3
芯粤能	广州	粤芯一期 (Fab1-P1)	55 亿元	2019 投产	12 寸	2 万片	180nm - 90nm
		粤芯二期 (Fab1-P2)	85 亿元	已扩产运行	12 寸	2 万片	180nm - 55nm
		粤芯三期 (Fab2)	162.5 亿元	2024 投产	12 寸	4 万片	180nm - 90nm
		粤芯四期 (Fab3)	252 亿元	2026 开建，2029 投产	12 寸	4 万片	65nm - 22nm
士兰微	厦门	士兰明镓 SiC MOS 线	未披露	2022 量产	6 寸	1 万片	SiC MOS

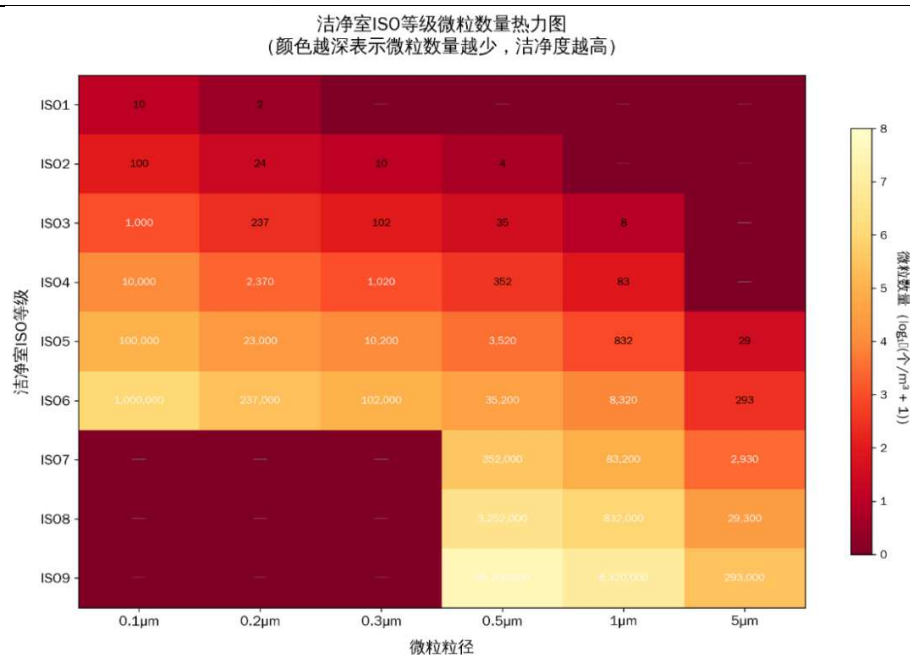
		士兰集宏 SiC 一期	70 亿元	2026 投产, 2028 达产	8 寸	42 万片/年	SiC
		12 寸芯片线	未披露	延期至 2026 验收	12 寸	36 万片/年	高端模拟/功率
		高端模拟线一期	100 亿元	2025 开工, 2027 投产	12 寸	24 万片/年	高端模拟
		高端模拟线二期	100 亿元	规划中	12 寸	两期 54 万片/年	高端模拟
		汽车封装一期	30 亿元	延期至 2026 验收	—	未公开	功率封装
	成都	汽车封装二期	15 亿元	2026 试运行, 2027 达产	—	300 万块	功率模块封测
	晶合集成	N1A1 (一期)	128.1 亿元	2017 量产	12 寸	4.5 万片	110nm
		N1A2 (一期扩产)	170 亿元	2024 满产	12 寸	4 万片	90nm-55nm
		N2 (二期)	165 亿元	2024 满产	12 寸	4 万片	90nm-55nm
		皖芯集成 (三期)	210 亿元	2024 投产	12 寸	5 万片	55nm - 28nm
		晶奕集成 (四期)	355 亿元	2026 四季度投产, 2028 满产	12 寸	5.5 万片	40nm/28nm

资料来源: 芯查查资讯, 天津日报, 科创板日报, 每日经济新闻等, 东方财富证券研究所

3.供给端：供给刚性已成 HBM 扩产瓶颈，头部洁净室企业与业主形成深度绑定

先进制程对洁净室的环境控制要求愈发严苛。目前，先进制程存储芯片生产所需的洁净室已达到 ISO 1 级标准，即每立方米空气中大于等于 0.1 微米的颗粒数不超过 10 个，这样的高标准对建设技术和人才提出了极高要求。而洁净室建设涉及机电安装、环境控制、精密调试等多个专业领域，核心工程师的培养周期长（通常为 2-3 年），短期内无法快速补充人才缺口。这一供需失衡直接导致部分企业的扩产订单出现“溢出”，项目建设周期被迫延长，原本计划的产能释放时间节点面临推迟风险。

图表 50：洁净室 ISO 等级微粒热力图

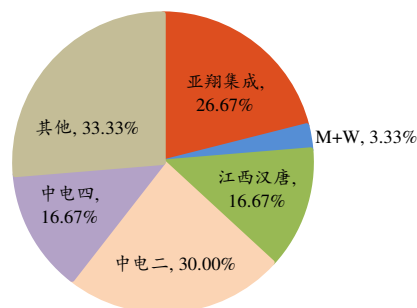


资料来源：半导体产业纵横微信公众号，东方财富证券研究所

美光科技表示洁净室交付周期延长已成 HBM 扩产瓶颈。2025 年 12 月，美光科技称由于 HBM 与 DDR5 的产能置换比例为 3:1，且未来几代 HBM 的这一置换比例还将进一步提高，HBM 需求的急剧增长进一步加剧了供应紧张。要满足这种增长的需求，需要额外的洁净室空间，而全球范围内洁净室建设的交付周期正在延长。这些供需因素共同导致 DRAM 和 NAND 行业供应紧张，我们预计这种紧张状况将持续到 2026 年及以后。目前公司正专注于最大化现有产能的产量、推进行业领先的技术节点量产，并投资建设新的洁净室以提升供应能力。

当前我国高端洁净室企业主要以德、台企业为主。当前我国主要的洁净室企业以德、台、内资三地企业为主。其中德企主要为美施威尔集团（M+W Zander）；而台企主要包括汉唐集成、亚翔集成、圣晖集成；内资企业主要包括央企的十一科技、中电二所、中电四所等，民企主要包括柏诚股份等。

图表 51：2013-2015 年 TFT-LCD 圆板厂大陆市场占有率



资料来源：亚翔集成招股说明书，东方财富证券研究所

1) 台企洁净室企业：过往业绩丰富、分别绑定主要台资厂商，出海进程或将加速

台湾汉唐集成：深度绑定业主台积电，随业主赴美进程有望加速。公司创立于民国七十一年九月十三日，创立时公司名称为汉唐科技工程有限公司，从事输配电、电机、电器、电脑及通信设备之施工安装。当前公司提供服务包括工程咨询，高科技厂房洁净室的整体施工、空调系统、电力系统、中央监控系统、二次配工程等等所有相关工程的整合服务。汉唐集成主要的业主为台积电、华邦电子、旺宏电子、美光等，当前已深度绑定台积电，参建台积电三厂、四厂、六厂、十二厂等多个项目，并已经随台积电赴北美建造亚利桑那一期工厂。后续随着台积电在北美投资的逐步加码，汉唐有望进一步拓展北美市场。

图表 52：汉唐集成主要客户及相关业绩

客户名称	参建厂房
台积电	台积电三厂
	台积电四厂
	台积电六厂
	台积电十二厂 P1、P2、P3、P4、P5、P6、P7、P8
	台积电十四厂 P1、P2、P3、P4、P5、P6、P7
	台积电十五厂 P1、P2、P3、P4、P5、P6、P7
	台积电十八厂 P1、P2、P3、P4、P5、P6、P7、P8
	台积电南京厂 F16P、P2
	台积电龙潭 BP03
	台积电美国 F21P1
	台积电日本 F23（关键材料设备供应）
	台积电二十厂 P1、P2
	台积电二十二厂 P1、P2
	台积电封测五厂 AP5B
	台积电封测七厂 AP7A MEP
华邦电子	台积电封测八厂 AP8
	华邦 FAB I、FAB II、FAB III、FAB IV
旺宏电子	FAB CTSP、FAB 6C
	FAB I、FAB II、FAB III
美光	美光 FAB A1、A2、A3、A3M2a、A3M2b
	美光 AATT（TCP2）
	美光 Falcon A
世界先进	VSMC P1 CR

台湾亚翔工程（亚翔集成母公司）：绑定台湾联电等厂商，新加坡市场出海加速。亚翔工程 1994 年起开始从事洁净室工程，拥有从设计、制造、安装到验证、维护的工程整合能力。公司过往与台湾电子厂商联华电子、南亚科、力积电等联系紧密，同时具备联华电子新加坡 12 寸晶圆厂等重点业绩，因此近年来公司新签合同以东南亚地区为主，且公司已把东南亚地区设为较为乐观景气的市场。

图表 53：亚翔工程重点业绩

工程名称	年份	所在地	施工类型
京元电子杨梅厂改建工程	2026	中国台湾-苗栗县头份市	全案（建筑物结构拆除及顶楼防水、MEP 机房）
南亚科 FAB 5A MEP 主系统统包工程	2026	中国台湾-新北市泰山区	机电统包工程
南亚科 FAB 5A 无尘室系统购装	2026	中国台湾-新北市泰山区	无尘室统包工程
南亚科 FAB 5A 制程低压电盘及动力配线统包工程	2026	中国台湾-新北市泰山区	机电统包工程
仁慧内湖数据中心（TW1）新建工程	2025	中国台湾-台北市内湖区	全案统包（结构/建筑/机电），亚翔工程（统包）、荣工工程（土建）
京元电子杨梅厂改建工程	2025	中国台湾-桃园市杨梅区	全案统包（土建/机电/无尘室）
台电仁武-雄积五-雄积资线路土建统包工程（机电工程）	2025	中国台湾-高雄市楠梓区	荣工工程（土建总包）、亚翔工程（机电）
桃园 CJ16 标中原车站路段铁路地下化工程（机电工程）	2025	中国台湾-桃园市	荣工工程（铁路地下化）、亚翔工程（机电）
高雄都会区大众捷运系统小港林园线 RLC01 标土建及设施机电统包工程	2025	中国台湾-高雄市	荣工工程（土建统包）、亚翔工程（机电）
鹏鼎科技高雄园区建置工程	2024	中国台湾-高雄市路竹区	机电工程、无尘室工程
花东地区铁路双轨电气化计划 CB05 标 关山（不含）至山里土建及轨道工程（机水电气设备）	2024	中国台湾-台东县关山镇	荣工工程（土建/轨道工程）、亚翔工程（机水电气设备）
台中丰创 FAB Expansion Project	2023	中国台湾-台中市大雅区	全案统包（设计、土建、机电、无尘室）
新北市新、泰塭仔圳地区第 1-1,1-2 区市地重划开发工程（机电、照明及号志工程）	2023	中国台湾-新北市新庄区及泰山区	荣工工程（总包）、亚翔工程（机电、照明及号志工程）
UMC FAB 12i P3/P4 EPC Project	2022	新加坡-白沙晶圆科技园区	全案统包（土建、机电、无尘室）
桃机第三航厦土建工程（道路机电与 T3 临时电工程）	2021	中国台湾-桃园市大园区	荣工工程（土建）、亚翔工程（道路机电与 T3 临时电工程）
力积电 P5 厂第一期无尘室系统新建工程（20K）（25K）	2021	中国台湾—苗栗铜锣科学园区	统包（机电、无尘室）
联电 12A P6 洁净室及 MEP 机电统包工程	2021	中国台湾-台南科学园区	统包（机电、无尘室）
南电树林一厂无尘室工程	2021	中国台湾-新北市树林区	统包（无尘室）
台湾美日先进光罩 1D 厂二期厂房新建工程（统包）	2021	中国台湾-新竹科学园区	全案统包（土建、机电、无尘室）
旺宏 FAB5 无尘室工程与厂务机电工程	2019	中国台湾-新竹科学园区	无尘室工程、机电工程
华邦电子高雄厂一般机电工程	2019	中国台湾-高雄科学园区（路竹）	机电工程
台北市南港区经贸段 15 地号土地地上权案新建工程-机水电、消防、空调工程	2019	中国台湾-台北市南港区	荣工工程（总包/土建）、亚翔工程（机电）
南亚科技 FAB-3AN 9-1 期无尘室扩建工程	2018	中国台湾-新北市泰山区	无尘室工程
高雄车站天棚（拱顶桁架）工程	2017	中国台湾-高雄市三民区	全案统包（荣工与亚翔联合承揽）
南亚科技 FAB-3A-N 无尘室扩建工程	2016	中国台湾-新北市泰山区	无尘室工程
群创 G8.6 CF 无尘室系统工程	2016	中国台湾-高雄科学园区（路竹）	无尘室工程
台北文化体育园区-大型室内体育馆兴建工	2016	中国台湾-台北市信义区	机电工程

资料来源：亚翔工程官网，东方财富证券研究所

图表 54：2025 年 1-11 月亚翔工程东南亚新签合同占比达 84%



资料来源：亚翔工程法说会材料，东方财富证券研究所

图表 55：亚翔工程对新加坡、台湾等地市场展望乐观



资料来源：亚翔工程法说会材料，东方财富证券研究所

台湾圣晖工程（圣晖集成母公司）：版图覆盖德美日东南亚等地，存量项目充裕。圣晖工程创立于 1979 年，营运范围遍及台湾、中国大陆、东南亚各地，公司服务范畴涵盖高端洁净室整合、回收再生系统、机电工程、空调工程、恒温恒湿工程、生技医疗工程、环境工程以及维修保养工程等领域。公司旗下子公司包括圣晖集成（主要聚集中国大陆市场）、朋亿（新加坡、马来西亚等东南亚市场）、锐泽（美国、德国、日本等海外市场）。截至 26Q1 公司在建项目 550 亿新台币，其中 57% 为半导体项目，存量项目充裕。

图表 56：圣晖工程运营版图



资料来源：圣晖工程法说会材料，东方财富证券研究所

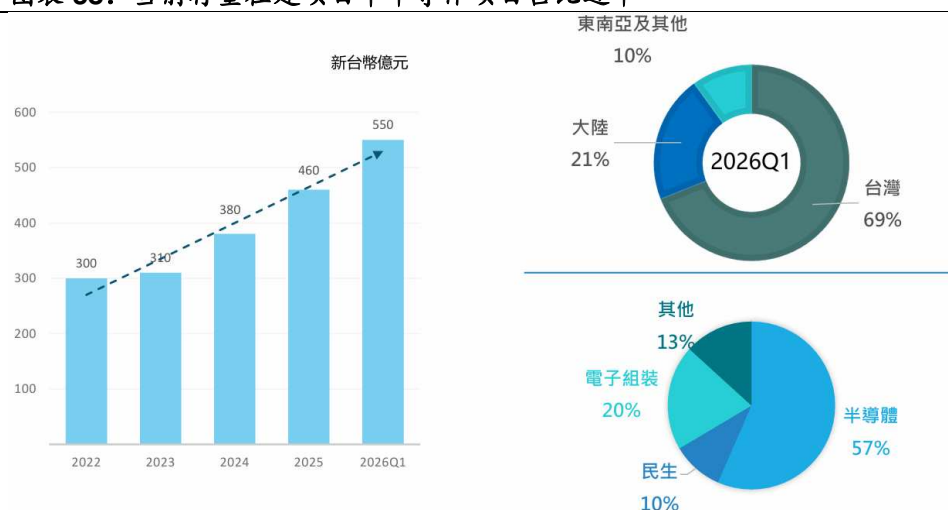
图表 57：圣晖工程主要过往业绩梳理

国家及地区	客户名称	主要项目
中国大陆	富士康	上海富士康大厦机电分包工程
	华佳彩	华佳彩新建厂房洁净 C 包工程/废气包工程
	业成	业成 N5-1F PF71 项目洁净室及其它工程
中国台湾	台积电	台积电 F15 P1 办公室 MEP 机电工程
	日月光	L-8F 空调及洁净室新建工程
	新应材	高雄园区二期厂房新建工程（无尘室空调机电工程）
新加坡	联华电子	FAB 12I P3 无尘室工程

越南	富士康	越南光州 I06-2F 机电工程
	明泰科技	越南 DSP 厂建厂空调机电工程
	启基科技	厂房一期机电新建工程
	纬创资通	二期厂房机电消防增建工程
马来西亚	莱恒洁净	无尘室机电工程
泰国	泰鼎	PCB 三厂全厂机电及制程系统设计与建造
	致伸科技	全厂机电消防总包

资料来源：圣晖工程官网，东方财富证券研究所

图表 58：当前存量在建项目中半导体项目占比过半



资料来源：圣晖工程法说会材料，东方财富证券研究所

2) 内资洁净室厂商：第一梯队企业为深桑达和柏诚股份

柏诚股份：客户资源优质、项目经验丰富。公司创立于 1994 年，主要专注于高科技产业的建厂、技改等提供先进的洁净系统集成整体解决方案，覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康、新能源及电子等国家重点产业。在半导体及泛半导体产业，柏诚股份主要服务于晶圆、IC 制造、先进封装、半导体材料（硅片、光刻胶、光学膜等）、半导体设备以及光伏等半导体及泛半导体产业链知名企业，主要客户有三星、SK 海力士、中芯国际、华虹宏力半导体、长鑫存储、长江存储等头部半导体厂商。

图表 59：柏诚股份主要半导体客户



资料来源：柏诚股份 2025 年年报，东方财富证券研究所

深桑达：旗下控股子公司中电二、中电四公司均从事洁净室工程。其中中电二公司深度绑定中芯国际，曾参与中芯国际北京/上海/深圳 8/12 英寸工厂、天津 8 英寸工厂的洁净室工程建设。中电四公司公司承接了英特尔、AMD、三星电子、海力士、中芯国际、格芯、京东方、华星光电等国内外客户项目。

图表 60：中电二公司主要半导体芯片制造业务业绩

客户名称	项目名称	洁净室面积（万平米）
中芯国际	北京中芯 Fab2 P2 天山项目厂务系统安装电力扩充工程	/
	天津中芯天翔项目二期厂务工程电力系统及洁净室系统安装工程	7.4
晶合集成	合肥晶合集成电路有限公司 12 寸生产线项目	3
粤芯	广州粤芯 12 英寸集成电路生产线项目	1.7
华虹	华虹半导体（无锡）有限公司 12 寸生产线项目	2.8
	华虹无锡 FAB7 Phase III 机台动力二次配项目	2.8

资料来源：中电二公司官网，东方财富证券研究所

图表 61：中电四公司主要电子信息行业项目经历

客户名称	项目名称	洁净室面积（万平米）
SK 海力士	SK 海力士重庆芯片封装项目（一期工程）	/
	无锡 SK 海力士二工厂项目	3.3
三星	西安三星半导体厂	/
德州仪器	德州仪器 CDAT 1B 改造项目工程	/
北方微电子	北方微电子经济技术开发区生产基地	1.3

资料来源：中电四公司官网，东方财富证券研究所

4.投资建议

我们看好洁净室行业在高需求和供给刚性背景下延续高景气度，建议关注出海进程有望加速的台资头部企业【亚翔集成】、【圣晖集成】，布局数据中心等高景气下游、26 年订单高增的内资头部企业【柏诚股份】，同时建议关注【深桑达 A】以及洁净室上游 FFU 等材料供应商【美埃科技】。

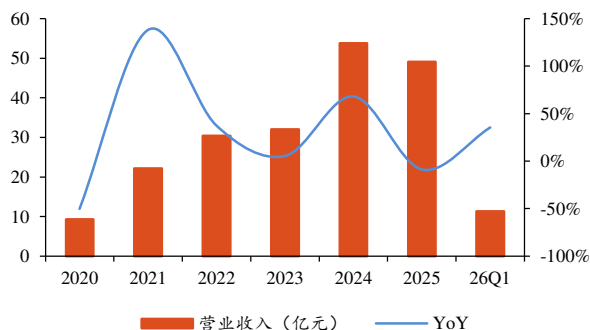
图表 62：行业重点关注公司

代码	简称	总市值 (亿元)	EPS (元)			PE (倍)			股价 (元)	评级
			2025A	2026E	2027E	2025A	2026E	2027E		
603929.SH	亚翔集成	459.56	4.18	6.87	9.02	22.85	31.35	23.88	215.39	无评级
603163.SH	圣晖集成	111.88	1.55	2.40	3.45	44.26	46.62	32.43	111.88	无评级
601133.SH	柏诚股份	171.08	0.39	0.57	0.74	39.49	57.21	43.94	32.40	增持
000032.SZ	深桑达 A	252.88	-0.11	0.26	0.37	-173.23	80.04	56.24	20.81	无评级
688376.SH	美埃科技	105.50	0.90	2.21	2.88	64.24	35.29	27.08	78.00	无评级

资料来源：Choice，东方财富证券研究所预测（股价截至 2026 年 06 月 15 日，其中未评级标的数据来自 choice 一致预期，货币单位为标的原始币种）

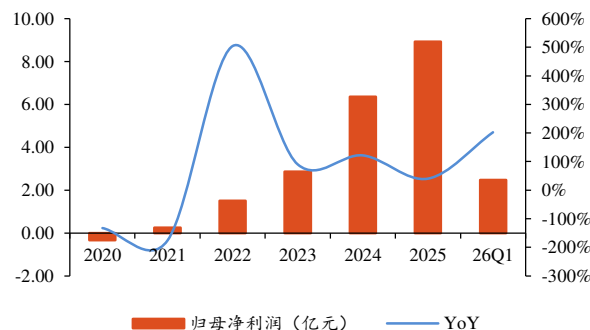
亚翔集成：26Q1 业绩表现优异，新加坡等海外进程或将加速。26Q1 公司营收实现 11.3 亿元，同比+35.4%；归母净利润实现 2.48 亿元，同比+202.4%。公司收入、业绩同比高增主要系新加坡多个项目持续推进，且新加坡项目毛利率较好。展望全年，截至 2025 年年底公司在手订单高达 48.3 亿元，且 2026 年 4 月公告新签新加坡 31.2 亿元大订单，在手订单充足。公司有望随母公司台湾亚翔工程加速新加坡等海外地区的拓展。

图表 63：亚翔集成近年来营业收入及同比增速



资料来源：Choice 股票深度资料，东方财富证券研究所

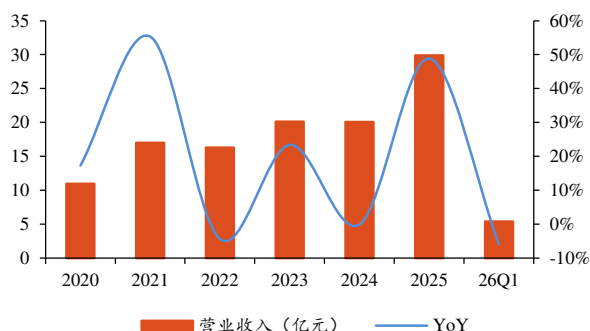
图表 64：亚翔集成近年来归母净利润及同比增速



资料来源：Choice 股票深度资料，东方财富证券研究所

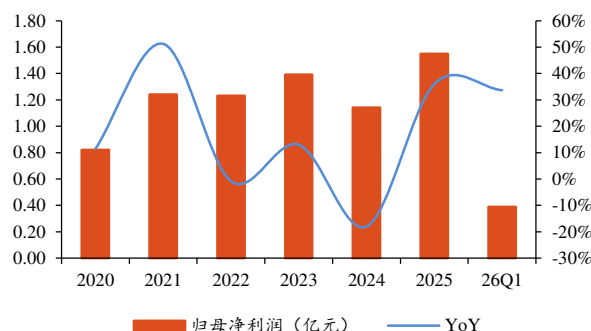
圣晖集成：在手订单充裕，逐步拓展北美和东南亚等海外市场。26Q1 公司营业收入 5.41 亿元，同比-5.85%；归母净利润 0.39 亿元，同比+33.66%，主要系受春节假期的影响，项目施工进度有所放缓，收入确认相应减少。截至 2026 年 3 月 31 日，公司在手订单余额(未含税)为 21.81 亿元，同比+ 3.06%。其中，IC 半导体行业在手订单余额(未含税)为 16.46 亿元，占比 75%，精密制造行业在手订单余额(未含税)为 3.15 亿元，光电及其他行业在手订单余额(未含税)为 2.20 亿元。当前公司在手订单充裕，订单构成以高景气度的半导体行业为主。同时公司积极开拓北美和东南亚等海外市场，26H1 聚焦德州(达拉斯、休斯顿)光通信和半导体等产业的相关业务，以台资厂商为主要对接对象；东南亚方面，公司于越南和泰国聚焦 PCB 和精密制造客户，而马来西亚市场主要聚焦半导体下游的封测客户。

图表 65：圣晖集成近年来营业收入及同比增速



资料来源：Choice 股票深度资料，东方财富证券研究所

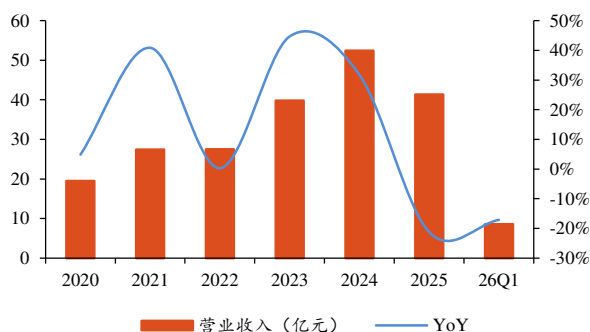
图表 66：圣晖集成近年来归母净利润及同比增速



资料来源：Choice 股票深度资料，东方财富证券研究所

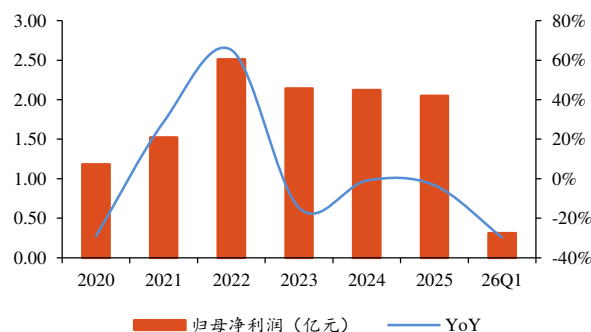
柏诚股份：26 年前四月新签合同超过去年总额，关注数据中心等景气赛道拓展。短期来看，2026 年 1-4 月，公司新签 43.2 亿元合同将逐步结转带动业绩修复（其中 80%为半导体及泛半导体产业订单）。中长期来看，公司将继续深耕半导体及泛半导体、新型显示、精密电子及新能源等核心赛道，积极拓展数据中心等下游景气赛道，持续加大对模块化业务、化学分子过滤产品业务的投入，培育新的业绩增长点，进一步增强盈利能力。同时，公司将紧扣出海战略，针对东南亚、北美等海外市场，专项研发模块化出海整体解决方案，重点突破海运物流优化、海外材料标准合规性及施工组织适配等关键课题，打造符合国际标准的高竞争力产品。

图表 67：柏诚股份近年来营业收入及同比增速



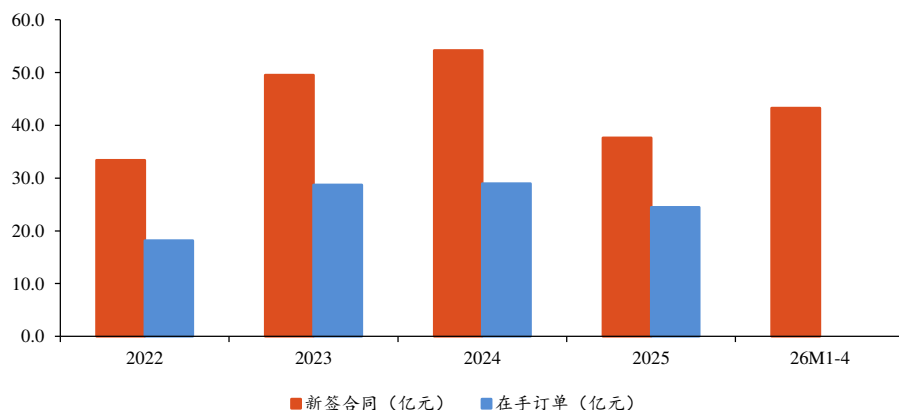
资料来源：Choice 股票深度资料，东方财富证券研究所

图表 68：柏诚股份近年来归母净利润及同比增速



资料来源：Choice 股票深度资料，东方财富证券研究所

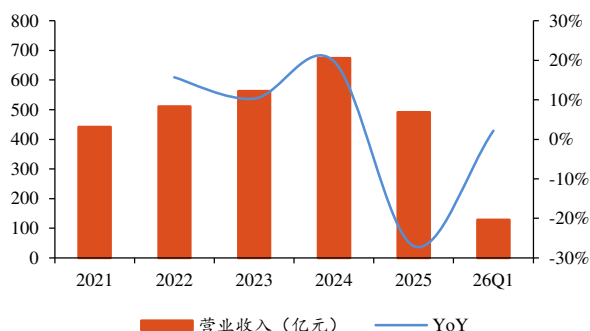
图表 69：柏诚股份近年来新签合同及在手订单



资料来源：柏诚股份公告，东方财富证券研究所

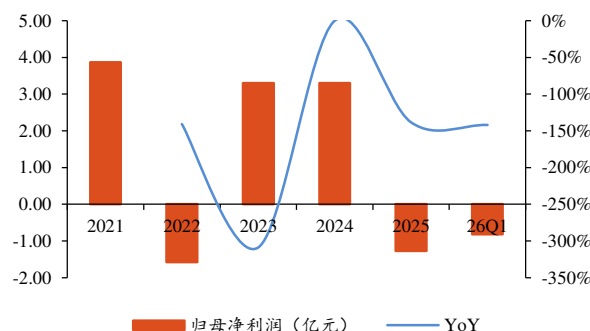
建议关注**深桑达 A**。公司是国内集成电路、半导体设备、半导体材料工厂的主要建设者，服务客户涵盖 12 寸芯片、8 寸芯片、化合物半导体、封装测试、半导体设备材料等领域国内外企业。重点项目中，公司半导体行业的主要客户包括中芯国际、长鑫存储、长江存储、华虹半导体、晶合集成、士兰微电子等。当前公司洁净室业务重点布局水处理、洁净室系统产品、智能工厂三大方向，推动公司在洁净室产业链上下游及延伸领域实现高质量发展。海外方面，公司深度挖掘泰国、越南、马来西亚等东南亚国家制造业产能升级与产业转移带来的市场机遇，为国内制造业客户出海布局、产能转移以及当地制造业企业产能提升提供专业化、一站式洁净室工程咨询、设计、建造及配套解决方案，稳步提升公司在海外洁净室市场的品牌影响力与市场份额。

图表 70：深桑达 A 近年来营业收入及同比增速



资料来源：Choice 股票深度资料，东方财富证券研究所

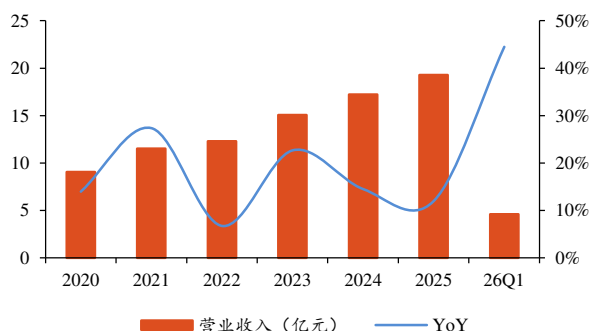
图表 71：深桑达 A 近年来归母净利润及同比增速



资料来源：Choice 股票深度资料，东方财富证券研究所

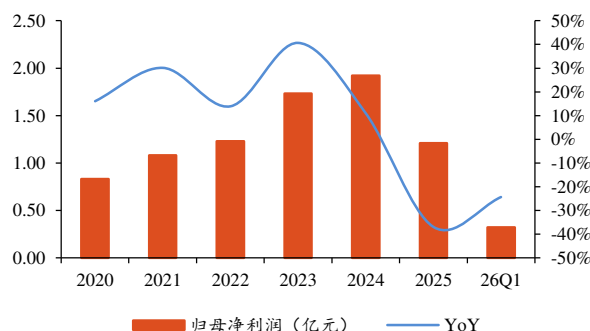
美埃科技：洁净室上游 FFU 供应商，半导体洁净室市占率达 30%。公司为洁净室上游材料供应商，主要产品有风机过滤单元、过滤器（初中效过滤器、高效过滤器、静电过滤器、化学过滤器等）、空气净化设备、工业除尘除油雾设备、VOCs 治理设备、洁净室墙壁和天花板系统等。公司目前在国内半导体洁净室领域位于行业的前列，市场占有率在 30%，拥有 11 个境内生产基地及 3 个境外生产基地。

图表 72：美埃科技近年来营业收入及同比增速



资料来源：Choice 股票深度资料，东方财富证券研究所

图表 73：美埃科技近年来归母净利润及同比增速



资料来源：Choice 股票深度资料，东方财富证券研究所

图表 74：美埃科技生产基地

生产基地	所属主体	面积 (m²)	主要生产产品
南京生产基地	美埃科技	73,045	风机过滤单元、初中效过滤器、高效过滤器、化学过滤器、静电过滤器、空气净化设备
中山生产基地	美埃中山	5,300	初中效过滤器、高效过滤器
成都生产基地	美埃成都	1,914	初中效过滤器
天津生产基地	美埃天津	8,139	初中效过滤器、高效过滤器

无锡生产基地	美埃无锡	3,900	除尘设备、滤筒、大气治理产品
美埃环境生产基地	美埃环境	3,555	空气净化设备、排污除尘设备、新风设备、油雾净化设备、油烟净化设备
美埃电子生产基地	美埃电子	2,000	微静电过滤器
美途环保生产基地	美途环保	2,500	空气净化设备
南京恩必安生产基地	美埃恩必安	6,463	从事 VOCs 有机废气处理等环保设备的研发、生产及销售
无锡西沃生产基地	无锡西沃	7,200	初中效过滤器、漆雾过滤纸盒、耐高温过滤器
马来西亚生产基地	美埃制造	8,837	风机过滤单元、初中效过滤器、高效过滤器
加拿大生产基地	CA	3,045	从事滤料和空气净化设备的研发、生产及销售
捷芯隆马来西亚生产基地	捷芯隆	4,515	从事洁净室墙壁和天花板系统的研发、生产及销售
捷芯隆中国生产基地	捷芯隆	5,200	从事洁净室墙壁和天花板系统的研发、生产及销售

资料来源：美埃科技 2025 年年报，东方财富证券研究所

5.风险提示

半导体厂商资本开支扩张不及预期。我们判断国内外厂商如英伟达、美光、SK 海力士、中芯国际、长鑫存储、长江存储未来资本开支充足，洁净室下游需求充足且有望保持高景气度。若半导体厂商资本开支扩张计划不及预期，可能导致洁净室厂商的订单获取和结转不及预期，致其经营情况表现不及预期。

新竞争对手的进入使得供给刚性不足的风险。我们判断先进制程对洁净室供给的壁垒提升，同时洁净室厂商大部分已经与头部半导体厂商进行深度绑定，供给整体较为刚性。但若洁净室交付周期延长促使下游客户寻求新的厂商合作，可能使得洁净室竞争加剧，对价格和毛利率产生影响。

回款不及预期。洁净室工程虽下游景气度较高，但同样面临建筑行业的通病，即需要垫资。但目前半导体厂商订单充足、盈利表现优异，使得其回款进度相较于传统建筑工程较优。但倘若回款和合同结转不及预期，可能使得洁净室厂商的经营状况不及我们预期。

分析师申明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。

投资评级说明

报告中所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为以报告发布日后的 3-12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。

股票评级

买入：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 15%以上；
增持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 5%~15%之间；
中性：相对同期相关证券市场代表性指数涨跌幅介于 -5%~5%之间；
减持：相对同期相关证券市场代表性指数跌幅介于 15%~5%之间；
卖出：相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 15%以上。

行业评级

强于大市：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 10%以上；
中性：相对同期相关证券市场代表性指数涨跌幅介于 -10%~10%之间；
弱于大市：相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上。

免责声明

东方财富证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告由本公司制作及在中华人民共和国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。

本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告信息均来源于公开资料或本公司认为可靠的资料，但本公司对该等信息的真实性、准确性和完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及预测仅反映报告出具日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

本报告所载的盈利预测、评级、估值等观点，均基于特定的假设和前提条件，不构成所述证券买卖的出价或征价，亦不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的投资建议。

在任何情况下，本报告的内容不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户需充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。本公司不对任何人因使用本报告所载任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

在法律允许的情况下，本公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问等服务。客户应充分考虑可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一参考依据。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。